

LAPORAN MATA KULIAH KOMPUTASI STATISTIK

DASHBOARD R SHINY: SASKARA CITA



Dosen Pengampu:

Yuliagnis Transver Wijaya, S.ST, M.Sc.

Disuusun oleh:

Rizkyana Azka Akhiria Ramadhanti (222313354)

POLITEKNIK STATISTIKA STIS

D-IV KOMPUTASI STATISTIK

2024/2025

1. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai dokumen komprehensif yang menjabarkan secara rinci seluruh aspek, fungsionalitas, serta kegunaan dari Dashboard SASKARA CITA (Sistem Analisis Spasial Kerentanan Area & Cakrawala Integrasi Tata Arah). Dashboard ini, yang dibangun di atas fondasi R Shiny dan telah di-*deploy* sebagai aplikasi web interaktif, dirancang khusus untuk memfasilitasi analisis mendalam terhadap data Social Vulnerability Index (SOVI) di Indonesia.

Tujuan utamanya adalah untuk mentransformasi data mentah menjadi wawasan yang berkualitas dan dapat diinterpretasikan yang pada akhirnya dapat mendukung pengambilan keputusan strategis.

Seluruh proses pengembangan dan penyajian fitur-fitur dalam dashboard ini mengadopsi dan menyesuaikan delapan tahapan analisis data yang fundamental, sebagaimana digariskan dalam pedoman Komputasi Statistik: "From Data to Insight". Laporan ini tidak hanya akan menjelaskan bagaimana setiap tahapan analisis data diimplementasikan dalam SASKARA CITA, tetapi juga akan memberikan panduan langkah demi langkah yang sangat detail bagi pengguna, khususnya mengenai cara mengakses dashboard dan memanfaatkan setiap fiturnya secara optimal. Harapannya, laporan ini dapat menjadi referensi valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan akademik dan profesional.

2. Konseptualisasi dan Arsitektur Dashboard SASKARA CITA

Pengembangan Dashboard SASKARA CITA didasari oleh kebutuhan esensial untuk menjembatani data statistik yang kompleks dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Konsep ini terwujudkan melalui dua pilar utama yang menjadi akronim namanya: "SASKARA" (Sistem Analisis Spasial Kerentanan Area) yang merujuk pada kapabilitas analisis spasial data kerentanan area, dan "CITA" (Cakrawala Integrasi Tata Arah) yang melambangkan integrasi berbagai metodologi statistik untuk wawasan yang terpadu.

Arsitektur dashboard ini dibangun di atas kerangka kerja R Shiny, yang memungkinkan pembuatan aplikasi web interaktif langsung dari lingkungan R. Namun, yang paling penting bagi pengguna adalah bahwa dashboard ini sudah di-*deploy* secara *online* di shinyapps.io. Ini berarti seluruh komputasi statistik, visualisasi, dan interaksi pengguna terjadi secara *real-time* di dalam *browser* pengguna, tanpa perlu menginstal perangkat lunak statistik terpisah. Desain antarmuka pengguna mengikuti *stuserr*

shinydashboard yang bersih dan modern, dilengkapi dengan kustomisasi CSS (bslib) untuk pengalaman visual yang lebih baik. Struktur UI yang intuitif, dengan menu sidebar yang jelas, memastikan navigasi antar fitur berjalan mulus, bahkan bagi pengguna yang kurang familiar dengan analisis data.

Dashboard ini secara spesifik dirancang untuk data SOVI, sebuah indeks yang mengukur kerentanan sosial di tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Data ini mengandung beragam dimensi sosial, ekonomi, dan demografis yang penting untuk analisis komprehensif. Dashboard ini sangat bergantung pada keberhasilan pemuatan data dari sumber eksternal yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam panduan pengguna.

3. Implementasi Tahapan Analisis Data dalam Dashboard SASKARA CITA

Dashboard SASKARA CITA mengintegrasikan delapan tahapan analisis data kunci, memastikan alur kerja yang logis dan sistematis dari data mentah hingga wawasan yang dapat ditindaklanjuti, sesuai dengan pedoman yang telah diberikan.

3.1. Identifikasi Kebutuhan Data (Business Understanding)

Pada prinsipnya, tahapan identifikasi kebutuhan data merupakan fase awal yang dilakukan di luar lingkungan dashboard, melibatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan bisnis, tujuan proyek, serta jenis-jenis data yang relevan.

Dashboard SASKARA CITA dirancang untuk langsung memenuhi kebutuhan analisis SOVI setelah tahap identifikasi ini dilakukan. Pengguna diasumsikan telah memahami bahwa data SOVI adalah fokus utama, dengan tujuan menganalisis kerentanan sosial dan dampaknya di berbagai wilayah Indonesia. Dashboard ini menyediakan struktur analisis yang tepat untuk jenis data tersebut, sehingga memudahkan pengguna untuk langsung masuk ke tahapan pengolahan dan eksplorasi.

3.2. Pengambilan Data (Collecting Data)

Tahap pengambilan data dalam metodologi analisis statistik melibatkan berbagai teknik seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, dengan dukungan *tools* seperti kamera, perekam suara, kuesioner fisik, atau *web scraping*.

Dalam konteks Dashboard SASKARA CITA, proses pengambilan data telah diotomatisasi secara cerdas dan transparan. Data SOVI Indonesia (*sovi_data.csv*) serta data matriks jarak (*distance.csv*), yang krusial untuk

analisis spasial dan pemodelan, secara otomatis diunduh dan dimuat langsung ke dalam lingkungan R saat dashboard pertama kali diakses. Pengguna tidak perlu melakukan unduhan manual atau manipulasi file awal, yang secara signifikan mempercepat proses analisis. Status keberhasilan pemuatan data akan ditampilkan di halaman "Beranda" dashboard.

3.3. Integrasi Data (Integrating Data)

Integritas data merupakan konsep fundamental yang memastikan data tetap utuh, akurat, dan terlindungi dari kerusakan atau perubahan yang tidak sah. Beberapa ukuran integritas data mencakup akurasi, kelengkapan, keamanan, tata kelola, dan validitas data.

Dashboard SASKARA CITA secara implisit mengelola integritas data dengan memuat dataset yang sudah terstruktur dan siap pakai. Diasumsikan bahwa data SOVI yang dimuat telah melewati proses awal validasi dan pembersihan pada tingkat sumbernya. Meskipun demikian, fitur "Manajemen Data" yang tersedia di dashboard memungkinkan pengguna untuk melakukan transformasi data yang lebih lanjut, seperti mengubah variabel kontinu menjadi kategorik, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan "tata kelola data" untuk tujuan analisis spesifik. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan konsisten dan sesuai untuk berbagai analisis statistik yang akan diterapkan.

3.4. Penelaahan Data (Analyzing Data)

Penelaahan data merupakan tahapan krusial untuk memahami karakteristik intrinsik data, mengidentifikasi anomali, dan mempersiapkannya untuk analisis statistik yang lebih kompleks. Ini mencakup identifikasi tipe data (nominal, ordinal, interval, rasio, numerik, kategorik), serta pemeriksaan *missing value*, konsistensi data, dan *outlier*.

Dashboard SASKARA CITA menyediakan "Eksplorasi Data" yang powerful untuk tujuan ini:

- **Transformasi Data Kontinu ke Kategorik:** Terletak di tab "Manajemen Data", fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan variabel numerik menjadi kategori berdasarkan kuantil. Misalnya, indeks SOVI yang numerik dapat dikelompokkan menjadi "Tinggi", "Sedang", dan "Rendah". Ini

sangat berguna untuk analisis perbandingan kelompok seperti ANOVA atau uji proporsi, dan mendukung tahapan prapemrosesan data.

- **Statistik Deskriptif:** Pada sub-tab "Statistik & Visualisasi", pengguna dapat memilih variabel apa pun untuk mendapatkan ringkasan statistik dasar seperti nilai minimum, kuartil pertama (Q1), median, mean, kuartil ketiga (Q3), dan nilai maksimum. Untuk variabel kategorikal, akan ditampilkan tabel frekuensi. Setiap output ini dilengkapi dengan "Interpretasi Statistik Deskriptif" yang menjelaskan bentuk distribusi (apakah simetris atau menceng), tingkat variabilitas, dan posisi nilai-nilai sentral.
- **Visualisasi Data:** Dashboard ini menawarkan kemampuan visualisasi yang interaktif menggunakan plotly, memungkinkan pengguna untuk:
 - **Histogram:** Menggambarkan distribusi frekuensi variabel numerik, membantu dalam menilai bentuk kemencengan dan keruncingan.
 - **Boxplot:** Menyajikan ringkasan lima angka (min, Q1, median, Q3, max) dan secara jelas mengidentifikasi keberadaan *outlier*.
 - **Scatter Plot:** Menampilkan hubungan antara dua variabel numerik, dilengkapi dengan garis regresi untuk menunjukkan pola linear. Setiap visualisasi disertai dengan "Interpretasi Visualisasi" yang menjelaskan pola data, keberadaan *outlier*, atau kekuatan dan arah hubungan antar variabel.
- **Tabel Data Lengkap:** Sebuah tabel interaktif (menggunakan DT) memungkinkan pengguna untuk menjelajahi seluruh dataset, melakukan pencarian, dan melakukan penyaringan data secara fleksibel.

3.5. Validasi Data (Validating Data)

Proses validasi data melibatkan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan untuk analisis sudah tepat, konsisten, lengkap, unik, dan memiliki format yang benar.

"Uji Asumsi Data" berfungsi sebagai mekanisme validasi kritis untuk analisis statistik parametrik:

- **Uji Normalitas:** Melakukan uji Kolmogorov-Smirnov pada variabel numerik yang dipilih (atau residual dalam konteks regresi). Pengujian ini krusial untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal yang diperlukan oleh banyak uji statistik parametrik. Visualisasi Q-Q Plot juga disediakan untuk pemeriksaan visual yang lebih intuitif. Interpretasi hasil uji normalitas akan secara eksplisit menyatakan apakah asumsi terpenuhi atau dilanggar, serta dampaknya terhadap validitas uji selanjutnya.
- **Uji Homogenitas:** Melakukan Uji Levene pada variabel dependen antar kelompok yang ditentukan oleh variabel kategorikal. Asumsi homogenitas varians adalah prasyarat penting untuk ANOVA dan t-test independen. Interpretasi hasil uji ini memberikan panduan apakah varians antar kelompok dapat dianggap sama atau tidak. Penyertaan uji asumsi ini pada dasarnya adalah bentuk validasi data yang esensial, memastikan bahwa hasil analisis inferensial yang diperoleh dapat diuserlkan dan digeneralisasi ke populasi.

3.6. Penentuan Objek Data (Defining Data Objects)

Tahapan ini berpusat pada pemilihan kriteria dan teknik penentuan objek data yang relevan dengan tujuan penelitian, termasuk penentuan atribut (kolom) dan *record* (baris) data yang akan digunakan.

Dashboard SASKARA CITA memfasilitasi penentuan objek data ini secara interaktif melalui antarmuka pengguna:

- **Seleksi Atribut (Kolom):** Di setiap analisis (misalnya, Eksplorasi Data, Statistik Inferensia, Regresi), pengguna

memiliki kebebasan penuh untuk memilih variabel-variabel mana yang akan dilibatkan dalam analisis.

Dropdown selectInput dan *checkboxGroupInput* memungkinkan pengguna untuk secara spesifik memilih variabel dependen, variabel independen, atau variabel pengelompokan yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian mereka.

- **Seleksi Record (Baris):** Meskipun tidak ada *filter* langsung berdasarkan rentang waktu atau kriteria kompleks lainnya seperti "mengambil tahun 2001 ke atas" seperti pada referensi PDF, dashboard secara otomatis memproses hanya *record* yang memiliki nilai lengkap (`complete.cases` atau `na.omit()`) untuk variabel yang dipilih dalam analisis tertentu. Hal ini memastikan bahwa komputasi statistik dilakukan pada observasi yang valid, secara efektif "menentukan objek data" pada tingkat baris. Fleksibilitas ini memungkinkan pengguna untuk berfokus pada subset data yang paling informatif.

3.7. Pembuatan Business Intelligence (Creating Business Intelligence)

Puncak dari proses analisis data adalah konversi data menjadi *insight* yang *actionable* dan dapat dipahami secara visual, sebuah inti dari *Business Intelligence*. Dashboard SASKARA CITA dirancang untuk menjadi alat *Business Intelligence* yang komprehensif, menyediakan berbagai bentuk visualisasi dan analisis yang ditargetkan:

- **Dashboard Visualisasi Interaktif:** Seluruh dashboard ini berfungsi sebagai sebuah dasbor analisis yang dinamis. Pengguna dapat secara interaktif memilih variabel dan metode analisis, dan hasilnya akan langsung diperbarui dalam bentuk grafik dan tabel. Konsep ini sesuai dengan pembuatan rancangan visualisasi seperti yang dijelaskan dalam pedoman.
- **Analisis Spasial Komprehensif:** Modul "Peta Interaktif" memungkinkan visualisasi spasial data SOVI di seluruh Indonesia. Pengguna dapat memilih antara mode *Choropleth* (untuk melihat gradasi nilai) atau *Cluster* (untuk mengidentifikasi pengelompokan wilayah berdasarkan

kerentanan). Fitur ini sangat berharga untuk intelijen spasial, membantu mengidentifikasi *hotspot* atau wilayah dengan karakteristik serupa.

- **Analisis Inferensial Terpadu:** Berbagai uji statistik (t-test, ANOVA, uji proporsi, uji varians) yang tersedia dalam tab "Statistik Inferensia" memungkinkan pengguna untuk mendapatkan wawasan kuantitatif yang mendalam tentang perbedaan antar kelompok atau karakteristik data.
- **Pemodelan Prediktif:** Modul "Regresi Linear Berguser" menyediakan kemampuan untuk membangun model prediktif, menjelaskan hubungan antar variabel dan seberapa baik satu atau lebih variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Meskipun bukan model *time series*, regresi linear adalah alat dasar untuk prediksi dalam konteks *cross-sectional* atau panel data.
- **Interpretasi Hasil Langsung:** Setiap output analisis di dashboard dilengkapi dengan "Interpretasi" yang dirancang khusus untuk menjelaskan makna statistik dari hasil yang ditampilkan. Ini adalah fitur BI yang krusial, mengubah angka mentah menjadi narasi yang mudah dipahami dan relevan, sehingga pengguna tidak perlu menjadi ahli statistik untuk menarik kesimpulan.

3.8. Penyusunan Laporan Hasil Analisis (Preparing Analysis Results Report)

Tahap akhir dan krusial dalam siklus analisis data adalah mendokumentasikan dan menyajikan hasil secara formal. Dashboard SASKARA CITA sangat mendukung proses ini melalui fitur unduh yang ekstensif, memungkinkan pengguna untuk membuat laporan yang lengkap dan profesional:

- **Laporan Otomatis dan Terstruktur:** Untuk setiap modul analisis utama (Manajemen Data, Eksplorasi Data, Uji Asumsi, Statistik Inferensia, Regresi), dashboard menyediakan tombol

unduh untuk laporan dalam format PDF dan Microsoft Word (.docx). Laporan ini secara otomatis mencakup:

- Judul laporan yang relevan dengan analisis.
 - Tanggal laporan dibuat.
 - Bagian-bagian yang menjelaskan parameter analisis yang dipilih oleh pengguna (misalnya, variabel dependen/independen, jumlah kategori).
 - Output statistik penting (t-statistik, p-value, R-squared, dll.).
 - Narasi interpretasi yang telah disediakan di dashboard, disajikan dalam bentuk paragraf yang mudah dibaca, bukan sekadar poin-poin.
 - Informasi meta seperti dosen pengampu dan program studi, menjadikan laporan siap untuk keperluan akademik seperti ujian.
- **Fleksibilitas Format:** Tersedianya format PDF dan DOCX memberikan fleksibilitas. PDF ideal untuk presentasi final yang tidak dapat diubah, sementara DOCX memungkinkan pengguna untuk melakukan penyesuaian atau penambahan narasi lebih lanjut sesuai kebutuhan spesifik profesor atau ujian.
 - **Output Detail dan Mentah:** Selain laporan formal, pengguna juga dapat mengunduh output teks mentah dari perhitungan statistik (misalnya, ringkasan `lm()` atau output uji `t.test()`) dalam format .txt. Ini berguna untuk verifikasi detail atau jika pengguna ingin melakukan analisis pasca-pemrosesan di luar dashboard.
 - **Visualisasi Terpisah:** Grafik dan peta juga dapat diunduh sebagai file gambar .png berkualitas tinggi atau file HTML interaktif, yang dapat disisipkan ke dalam laporan eksternal atau presentasi.
 - **Paket ZIP Komprehensif:** Untuk kemudahan dokumentasi proyek, beberapa modul menyediakan opsi unduh dalam format

.zip yang mencakup semua output terkait (laporan, teks mentah, gambar) dalam satu paket.

Dengan fitur dokumentasi yang demikian lengkap, Dashboard SASKARA CITA memastikan bahwa seluruh upaya analisis data dapat disajikan secara profesional dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan dalam lingkungan akademis atau profesional.

4. Panduan Pengguna Interaktif: Memanfaatkan Dashboard SASKARA CITA

Bagian ini menyajikan panduan rinci, langkah demi langkah, untuk pengguna agar dapat secara efektif mengoperasikan Dashboard SASKARA CITA dan mengekstrak wawasan yang berarti dari data SOVI.

4.1. Akses Awal Dashboard Melalui Browser

Karena Dashboard SASKARA CITA telah di-*deploy* secara *online* di shinyapps.io, User tidak memerlukan instalasi perangkat lunak R atau RStudio di komputer User. User hanya membutuhkan *browser* web.

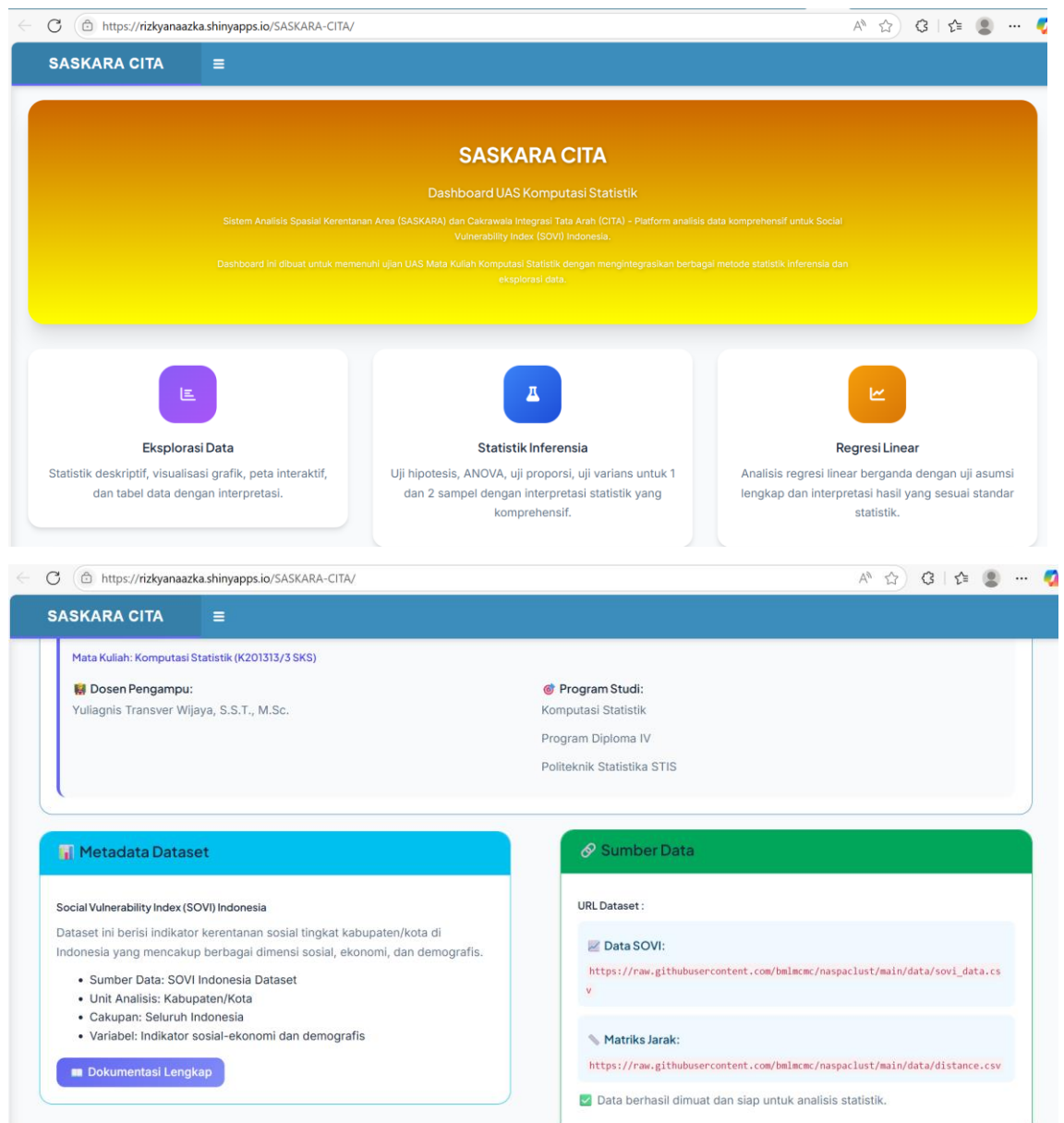
Langkah 1: Membuka Dashboard

- Buka *browser* web pilihan User (misalnya, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari).
- Masukkan URL dashboard SASKARA CITA yang telah disediakan ke bilah alamat *browser* User dan tekan Enter.

<https://rizkyanaazka.shinyapps.io/SASKARA-CITA/>

Langkah 2: Verifikasi Pemuatan Data Awal

- Setelah dashboard terbuka, secara default User akan berada di tab "Beranda".



4.2. Manajemen dan Pra-pemrosesan Data Awal

Tahap pertama dalam analisis yang dapat User lakukan adalah mempersiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis spesifik User. Ini sangat penting untuk memastikan data bersih dan dalam format yang tepat sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut.

Langkah 1: Mengakses Tab "Manajemen Data"

- Dari menu sidebar di sebelah kiri antarmuka dashboard, klik pada opsi "Manajemen Data".

Langkah 2: Melakukan Transformasi Data Kontinu ke Kategorik

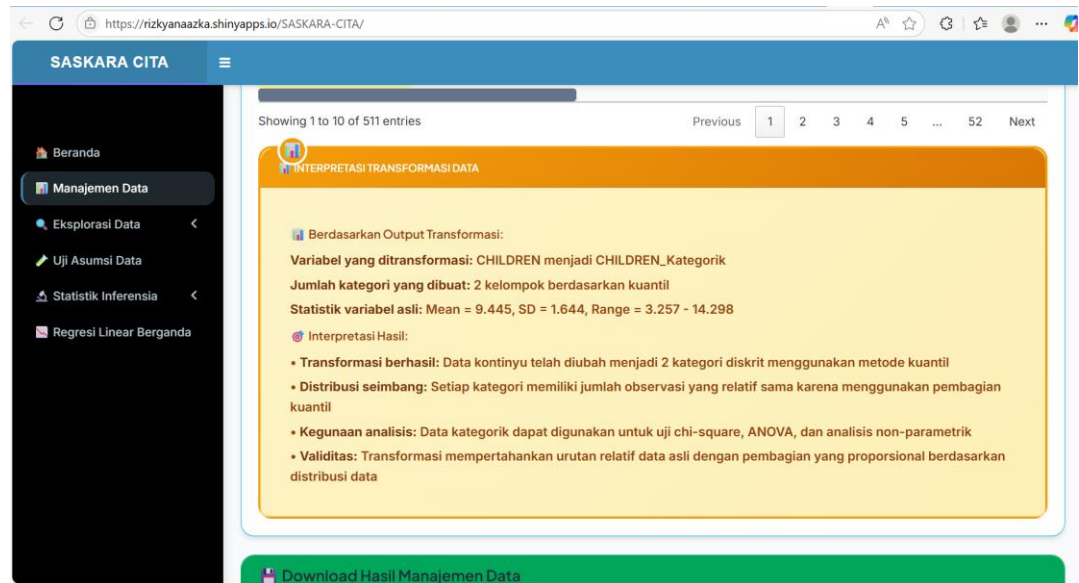
- Tujuan: Fitur ini dirancang untuk mengubah variabel numerik (data kontinu) menjadi variabel kategorikal (data diskrit). Misalnya, data poverty dengan nilai numerik, User mungkin ingin mengelompokkannya menjadi kategori seperti "Rendah" dan "Tinggi" untuk mempermudah perbandingan antar kelompok atau untuk memenuhi persyaratan jenis uji statistik tertentu.
- **Langkah-langkah Rinci:**

1. Pada panel "Transformasi Data Kontinu ke Kategorik", User akan menemukan *dropdown* berlabel "Pilih Variabel Kontinu:". Klik *dropdown* ini dan pilih variabel numerik dari dataset User yang ingin User ubah menjadi kategori (misalnya memilih variabel CHILDREN).

CHILDREN_Kategorik	DISTRICTCODE	CHILDREN	FEMALE	ELDERLY	FHEAD	FAMILYSIZE	NOELI
Kategori_1	1101	7.999956086	48.77590901	2.184700509	13.11146752	4.058094984	1.41
Kategori_2	1102	13.51717522	49.68611677	2.296480805	13.16721954	4.479568758	1.61
Kategori_1	1103	9.43677942	50.77554271	4.903403386	20.73676104	4.236907731	0.51
Kategori_2	1104	11.18920899	50.09882757	2.735836322	17.78283418	4.252137015	2.01

2. Di bawahnya, terdapat *input* numerik berlabel "Jumlah Kategori:". Masukkan angka yang menunjukkan berapa banyak kelompok atau kategori yang ingin User buat dari variabel numerik tersebut (misalnya, jika User ingin membagi menjadi tiga kelompok, masukkan angka 3; jika lima kelompok, masukkan 5). Sistem akan secara otomatis menentukan titik potong kategori berdasarkan kuantil (misalnya, kuartil atau persentil) dari data, yang berarti setiap kategori yang terbentuk akan memiliki jumlah observasi yang relatif seimbang.
3. Setelah User memilih variabel dan menentukan jumlah kategori, klik tombol "Kategorikan Data". Proses transformasi akan berjalan di latar belakang.

4. Setelah proses selesai, lihatlah bagian "Pratinjau Data Hasil Transformasi". Sebuah tabel data akan muncul atau diperbarui. User akan melihat kolom baru yang ditambahkan ke dataset, dengan nama yang formatnya adalah *[NamaVariabelAsli]_Kategorik*.



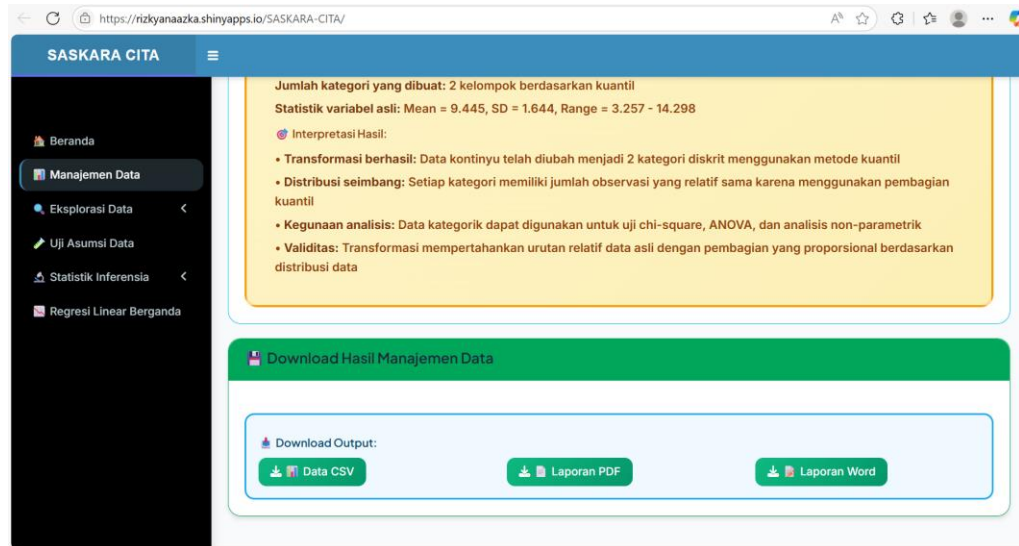
- **Memahami Interpretasi Hasil Transformasi:**

- Sangat penting untuk membaca bagian "INTERPRETASI TRANSFORMASI DATA" yang terletak tepat di bawah tabel pratinjau data. Bagian ini menyediakan penjelasan naratif yang detail tentang variabel yang telah User transformasikan, bagaimana proses kategorisasi dilakukan (misalnya, pembagian berdasarkan kuantil), dan apa implikasi statistiknya. Interpretasi ini akan menjelaskan bahwa pembagian berdasarkan kuantil memastikan jumlah observasi yang relatif seimbang di setiap kategori, serta menyoroti kegunaan data kategorik ini untuk analisis lebih lanjut seperti uji *Chi-square* atau ANOVA.

- **Mengunduh Data yang Ditransformasi:**

- Di bagian paling bawah tab "Manajemen Data", pada panel "Download Hasil Manajemen Data", User memiliki opsi untuk mengunduh data yang telah User modifikasi (termasuk kolom kategorik baru) dalam format .csv dengan mengklik tombol "Data CSV".

- Selain itu, User juga dapat mengunduh laporan singkat yang merangkum proses transformasi data ini dalam format dokumen PDF atau Word (.docx). Laporan ini sangat berguna untuk dokumentasi proyek User.



4.3. Eksplorasi Data: Memperoleh Pemahaman Mendalam tentang Dataset

Tahap ini merupakan fondasi untuk analisis selanjutnya, di mana User dapat memperoleh pemahaman awal tentang struktur data, mengidentifikasi pola, dan menemukan anomali melalui ringkasan statistik dan visualisasi interaktif yang kaya.

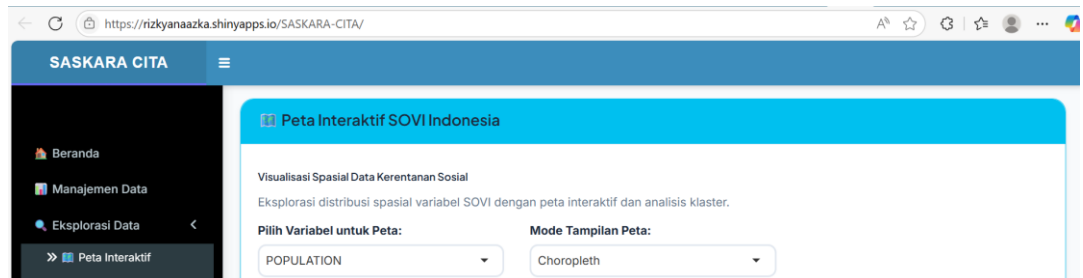
Langkah 1: Mengakses Tab "Eksplorasi Data"

- Dari menu sidebar di kiri, klik pada "Eksplorasi Data". User akan menemukan dua sub-tab di dalamnya: "Peta Interaktif" dan "Statistik & Visualisasi".

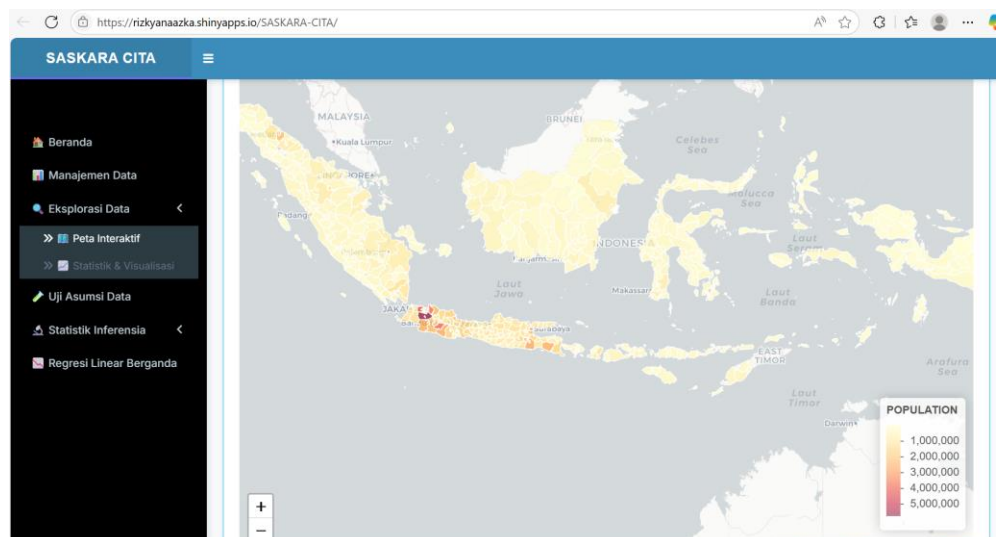
Langkah 2: Menjelajahi Data dengan Peta Interaktif

- Tujuan: Memvisualisasikan distribusi spasial variabel SOVI di seluruh wilayah Indonesia. Ini membantu User untuk dengan cepat mengidentifikasi wilayah mana yang memiliki karakteristik kerentanan serupa atau berbeda, dan melihat pola geografis yang mungkin tersembunyi dalam data tabular.
- **Langkah-langkah Rinci:**

1. Pastikan User berada di sub-tab "Peta Interaktif".
2. Pada panel "Peta Interaktif SOVI Indonesia", cari *dropdown* berlabel "Pilih Variabel untuk Peta:". Klik *dropdown* ini dan pilih variabel numerik yang ingin ditampilkan pada peta (contoh: POPULATION).

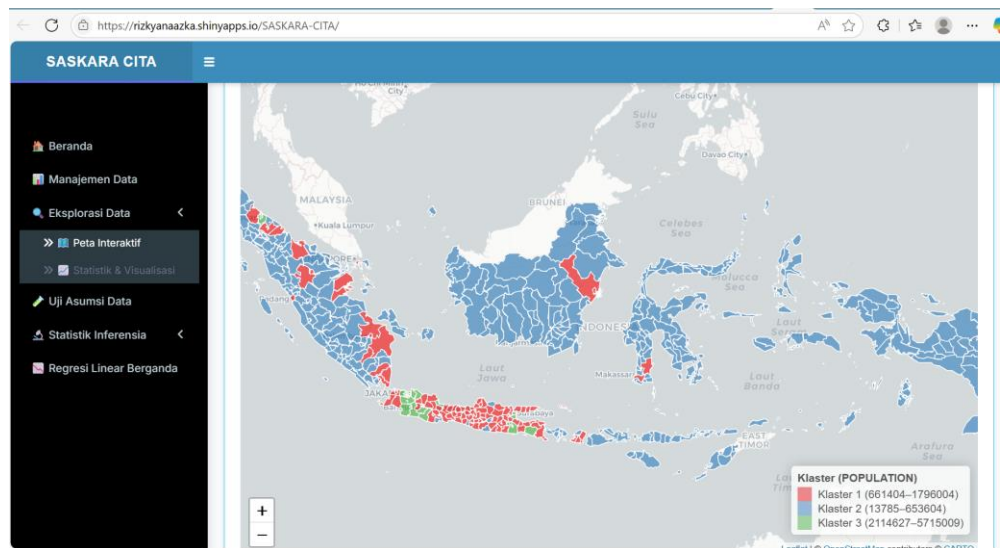


3. Selanjutnya, pilih "Mode Tampilan Peta:" yang diinginkan:
 - **Choropleth:** Mode ini akan mewarnai setiap kabupaten/kota di peta berdasarkan nilai variabel yang User pilih. Warna akan bergradasi (misalnya, dari kuning ke merah), di mana warna yang lebih gelap menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Mode ini ideal untuk melihat distribusi nilai variabel secara langsung dan mengidentifikasi *hotspot* kerentanan.



- **Cluster:** Mode ini akan mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam beberapa kluster (kelompok) berdasarkan nilai variabel yang User pilih, dan kemudian mewarnai setiap wilayah sesuai kluster tempatnya berada. Jika User memilih mode ini, sebuah *input* baru berlabel "Jumlah Kluster:" akan muncul secara otomatis. Masukkan angka yang User

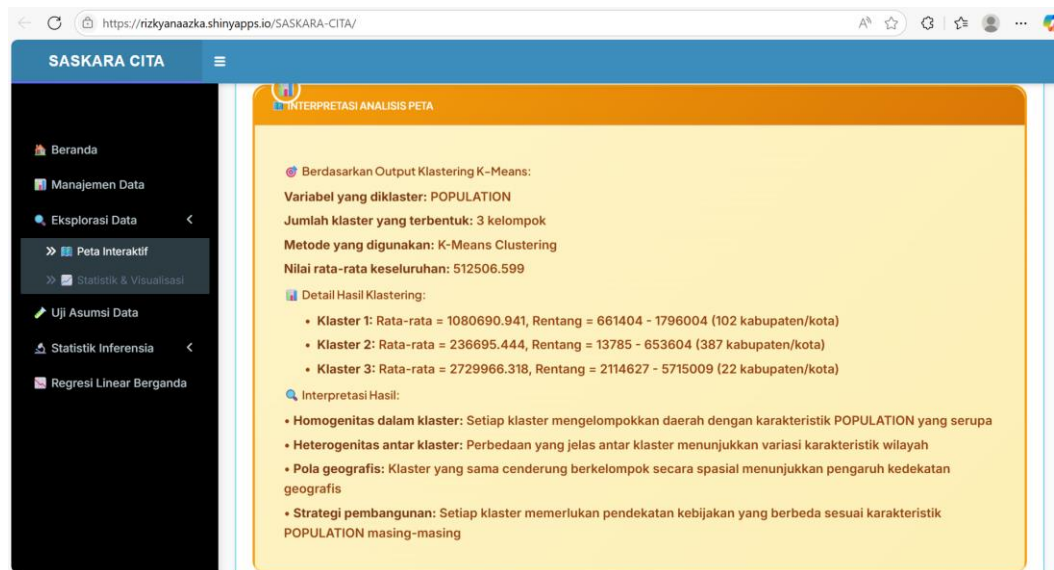
inginkan (misalnya, 3 untuk tiga kelompok klaster; 4 untuk empat kelompok). Sistem akan menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk melakukan pengelompokan.



4. Setelah User membuat pilihan, peta interaktif akan segera muncul di area tampilan utama. User dapat menggunakan kontrol peta untuk memperbesar (zoom in), memperkecil (zoom out), atau menggeser (pan) untuk menjelajahi wilayah tertentu dengan lebih detail. User juga dapat mengarahkan kursor (hover) ke suatu wilayah di peta untuk melihat detail variabel yang User pilih dalam sebuah *pop-up*.

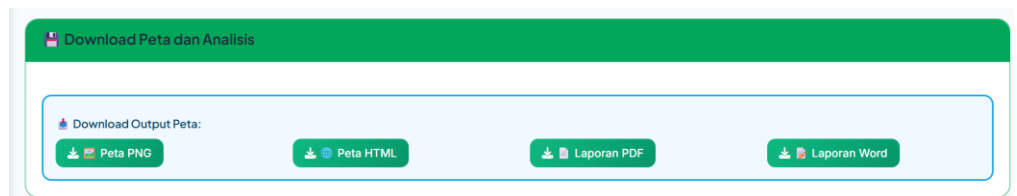
- **Memahami Interpretasi Analisis Peta:**

- Sangat penting untuk membaca bagian "INTERPRETASI ANALISIS PETA" yang terletak di bawah peta. Bagian ini akan memberikan narasi mendalam tentang pola distribusi spasial variabel yang User pilih. Jika User menggunakan mode *Choropleth*, interpretasi akan menyoroti daerah dengan nilai tertinggi atau terendah. Jika User menggunakan mode *Cluster*, interpretasi akan menjelaskan karakteristik dan rentang nilai untuk setiap klaster yang terbentuk, serta menyoroti apakah ada pola geografis dalam pengelompokan tersebut. Interpretasi ini juga akan mengaitkan hasil visual dengan implikasi kebijakan yang potensial.



- **Mengunduh Peta dan Laporan Analisis Spasial:**

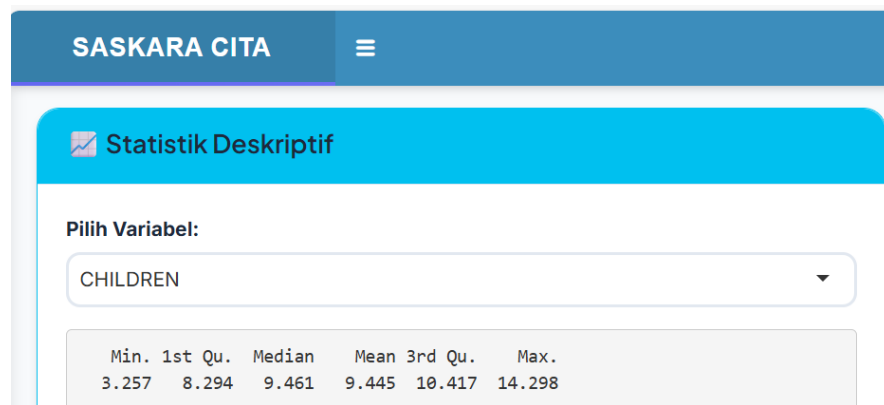
- Di bagian paling bawah tab, pada panel "Download Peta dan Analisis", User dapat mengunduh peta dalam berbagai format yang berguna:
 - "Peta PNG": Sebuah gambar statis dari tampilan peta yang sedang aktif.
 - "Peta HTML": Sebuah file HTML yang berisi peta interaktif. User dapat membuka file ini di *browser* lain tanpa perlu terhubung ke dashboard.
 - "Laporan PDF": Laporan singkat mengenai analisis peta dalam format PDF.
 - "Laporan Word": Laporan yang sama dalam format DOCX yang dapat diedit, memungkinkan User untuk menambahkan catatan atau penyesuaian lebih lanjut.



Langkah 3: Menganalisis Statistik Deskriptif dan Visualisasi Data Umum

- Tujuan: Memberikan gambaran ringkas tentang karakteristik numerik dan visual setiap variabel secara individual atau hubungan antar dua variabel.
- **Langkah-langkah Rinci:**

1. Dari tab "Eksplorasi Data", klik pada sub-tab "Statistik & Visualisasi".
2. Melihat Statistik Deskriptif:
 - Pada panel "Statistik Deskriptif" di sisi kiri, cari *dropdown* "Pilih Variabel:". Klik *dropdown* ini dan pilih variabel apa pun yang ingin User lihat ringkasan statistiknya.
 - Secara otomatis, output ringkasan statistik dasar akan muncul, seperti nilai minimum, kuartil pertama (Q1), median, mean, kuartil ketiga (Q3), dan nilai maksimum untuk variabel numerik. Jika User memilih variabel kategorikal, output akan menampilkan tabel frekuensi (jumlah kemunculan setiap kategori).



- Setelah melihat output, sangat penting untuk membaca bagian "INTERPRETASI STATISTIK DESKRIPTIF" yang ada di bawahnya. Penjelasan naratif ini akan membahas tentang bentuk distribusi data (apakah cenderung simetris atau menceng ke kanan/kiri), tingkat variabilitas data (apakah data homogen atau sangat heterogen), dan posisi nilai-nilai sentral.



INTERPRETASI STATISTIK DESKRIPTIF

 Berdasarkan Output Statistik Deskriptif:

Variabel yang dianalisis: CHILDREN

Rata-rata (Mean): 9.445

Median: 9.461

Standar Deviasi: 1.644

Koefisien Variasi: 17.41%

 Interpretasi Hasil:

- **Bentuk distribusi:** Distribusi relatif simetris ($\text{mean} \approx \text{median}$)
- **Variabilitas data:** Sedang - data cukup bervariasi
- **Rentang data:** Nilai berkisar dari 3.257 hingga 14.298 dengan $\text{IQR} = 2.122$
- **Implikasi analisis:** Data cukup stabil untuk analisis statistik lanjutan

3. Membuat Visualisasi Data:

- Pada panel "Visualisasi Data" di sisi kanan, User akan menemukan *dropdown* "Jenis Visualisasi:". Pilih jenis grafik yang ingin User buat:
 - **Histogram:** Pilih jenis ini untuk melihat distribusi frekuensi dari variabel numerik tunggal. Setelah memilih Histogram, sebuah *dropdown* "Pilih Variabel Numerik:" akan muncul. Pilih variabel yang ingin divisualisasikan. Grafik batang akan menunjukkan sebaran nilai dan frekuensi, membantu User menilai bentuk kemencengan dan keruncingan distribusi.

Visualisasi Data

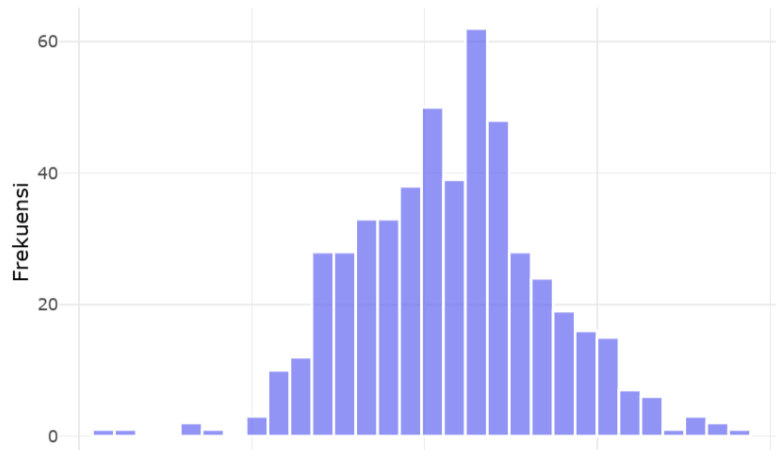
Jenis Visualisasi:

Histogram

Pilih Variabel Numerik:

CHILDREN

Histogram dari CHILDREN



- Boxplot: Pilih jenis ini untuk mengidentifikasi sebaran data, nilai kuartil, dan keberadaan *outlier* pada variabel numerik tunggal. Setelah memilih Boxplot, *dropdown* "Pilih Variabel Numerik:" akan muncul. Grafik kotak dan sungut akan menampilkan rentang data User, dengan titik-titik di luar "sungut" yang menunjukkan *outlier*.

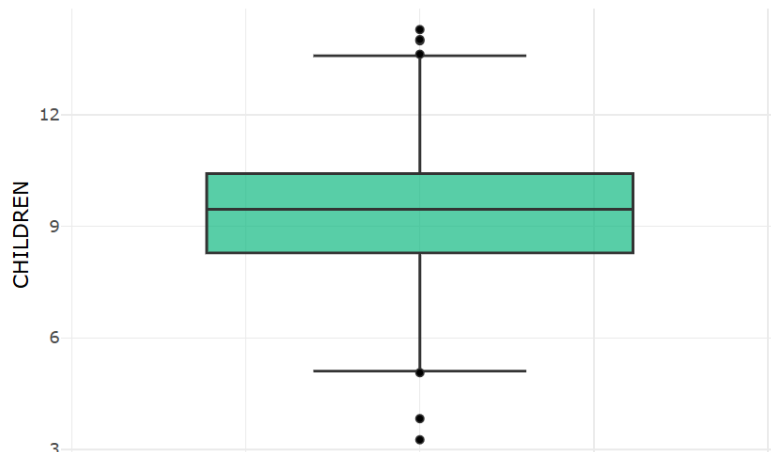
Jenis Visualisasi:

Boxplot

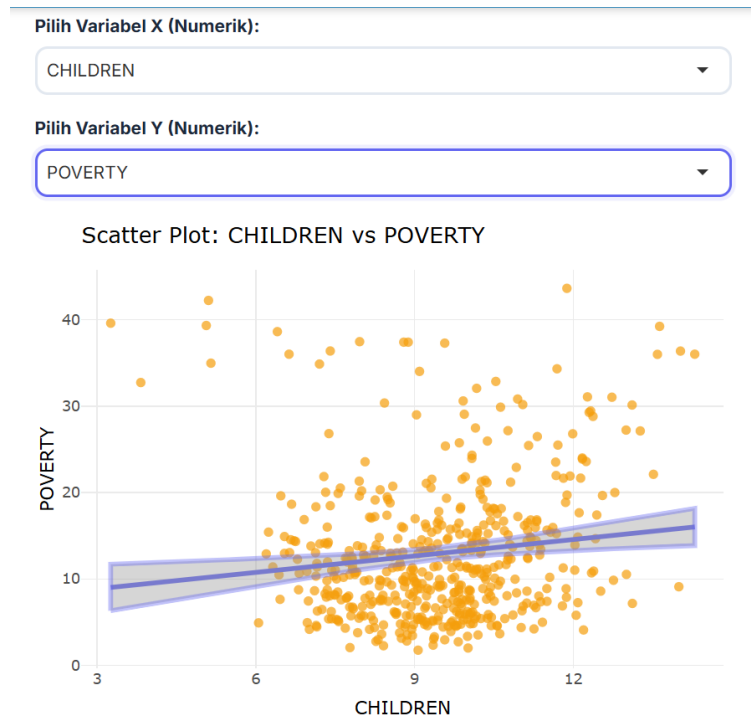
Pilih Variabel Numerik:

CHILDREN

Boxplot dari CHILDREN



- Scatter Plot: Pilih jenis ini untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel numerik. Setelah memilih Scatter Plot, dua *dropdown* akan muncul: "Pilih Variabel X (Numerik):" dan "Pilih Variabel Y (Numerik):". Pilih variabel untuk setiap sumbu. Grafik titik-titik akan menunjukkan bagaimana kedua variabel bergerak bersamaan, dan sebuah garis regresi akan ditambahkan untuk menyoroti tren linear.



- Semua plot yang dihasilkan adalah interaktif (menggunakan pustaka *plotly*), yang berarti User dapat menggunakan *mouse* User untuk memperbesar (zoom in), memperkecil (zoom out), menggeser (pan) grafik, atau bahkan mengarahkan kursor (hover) ke titik data individu untuk melihat nilai-nilai spesifiknya.
- Setelah menghasilkan plot, baca bagian "INTERPRETASI VISUALISASI" di bawahnya. Penjelasan ini akan merangkum apa yang dapat disimpulkan dari visualisasi User, misalnya, bentuk kemencengan dan keruncingan dari histogram, pola *outlier* dan sebaran data dari boxplot, atau kekuatan dan arah korelasi pada scatter plot.


INTERPRETASI VISUALISASI

 Berdasarkan Output Scatter Plot:

Variabel X: CHILDREN
Variabel Y: POVERTY
Korelasi Pearson: 0.13

 Interpretasi Hubungan:

- **Kekuatan korelasi:** Lemah - hubungan linear tidak kuat
- **Arah hubungan:** Positif - ketika X meningkat, Y cenderung meningkat
- **Linearitas:** Garis regresi menunjukkan hubungan yang kurang linear
- **Implikasi:** Hubungan ada namun prediksi mungkin kurang akurat

4. Menelusuri Tabel Data Lengkap:

- Gulir ke bawah pada tab "Statistik & Visualisasi" hingga User menemukan panel "Tabel Data Lengkap".
- Tabel interaktif ini menampilkan seluruh dataset yang sedang dimuat dalam dashboard. User dapat menggunakan kolom pencarian (Search:) di atas tabel untuk mencari nilai spesifik, atau menggunakan kontrol paginasi (Show entries dan tombol navigasi) untuk menelusuri data dalam beberapa halaman.

<https://ridkyanaazka.shinyapps.io/SASKARA-CITA/>

SASKARA CITA

Tabel Data Lengkap

Show entries

Search:

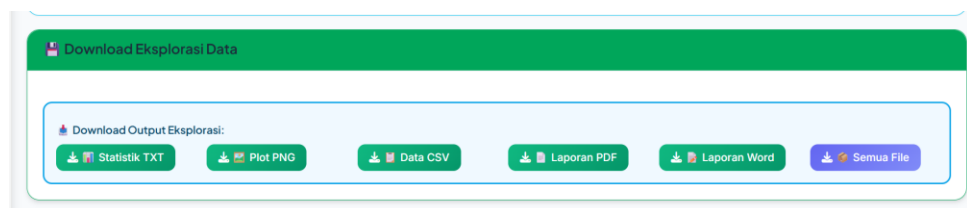
DISTRICTCODE	CHILDREN	FEMALE	ELDERLY	FHEAD	FAMILYSIZE	NOELECTRIC	LOWEDU	GROWTH	POVERTY	ILLI
1101	7.999956086	48.77590901	2.184700509	13.11146752	4.058094984	1.425643767	25.65208668	1.249634166	20.2	5.1
1102	13.51717522	49.68611677	2.296480805	13.16721954	4.479568758	1.07433655	28.7247149	2.287937103	22.11	10
1103	9.43677942	50.77554271	4.903403386	20.73676104	4.236907731	0.50242042	29.7794412	1.521355784	14.07	7.1
1104	11.18920899	50.09882757	2.735836322	17.78283418	4.252137015	2.01709612	16.7915821	2.109057338	14.86	6.6
1105	11.68376732	50.048859	2.756701347	19.47374379	4.296572234	0.600965249	32.83977649	2.022934328	15.25	6.6
1106	11.31201243	49.76882138	2.960561912	12.68291786	3.737517465	0	22.40793087	2.030606661	16.84	4.7
1107	10.2378248	49.46048541	3.381555874	17.03972289	4.066198068	2.297081046	26.01127542	2.021413499	20.28	5.1
1108	11.57270467	48.93868967	3.948958835	21.38505494	4.275582446	0.818260121	23.68550412	2.030971805	15.41	6.1
1109	10.33616136	51.58659067	5.429495688	25.91575259	3.932434159	1.957438265	26.04742821	1.557670482	21.43	8.1
1110	9.788798161	50.95862698	4.389741815	28.44422389	4.220904103	1.097357727	28.95379069	2.073580522	15.87	4.1

Showing 1 to 10 of 511 entries

Previous
1
2
3
4
5
...
52
Next

- **Mengunduh Hasil Eksplorasi Data:**

- Di bagian bawah tab "Statistik & Visualisasi", pada panel "Download Eksplorasi Data", User memiliki beberapa opsi unduhan yang komprehensif:
 - "Statistik TXT": Mengunduh file teks yang berisi ringkasan statistik deskriptif dari variabel yang terakhir User analisis.
 - "Plot PNG": Mengunduh gambar statis dari plot yang terakhir User hasilkan (histogram, boxplot, atau scatter plot).
 - "Data CSV": Mengunduh seluruh dataset yang sedang aktif di dashboard dalam format file nilai terpisah koma (CSV).
 - "Laporan PDF": Mengunduh laporan ringkas tentang eksplorasi data yang telah User lakukan dalam format PDF.
 - "Laporan Word": Mengunduh laporan yang sama dalam format dokumen Microsoft Word (.docx), memungkinkan User untuk melakukan penyesuaian atau penambahan narasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
 - "Semua File": Opsi ini sangat praktis untuk dokumentasi proyek. Ini akan mengunduh semua *output* terkait dari bagian eksplorasi data (file teks statistik, gambar plot, data CSV, dan laporan PDF/Word) dalam satu file ZIP terkompresi.



4.4. Uji Asumsi Data: Memastikan Validitas Analisis Inferensial

Sebelum melakukan uji statistik parametrik yang lebih kompleks (seperti uji t, ANOVA, atau regresi), sangat penting untuk memeriksa apakah data User memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan. Pelanggaran asumsi dapat menyebabkan hasil uji menjadi tidak valid atau tidak dapat diuserlkan, sehingga kesimpulan yang User tarik mungkin keliru.

Langkah 1: Mengakses Tab "Uji Asumsi Data"

Dari menu sidebar di kiri, klik pada opsi "Uji Asumsi Data".

Langkah 2: Melakukan Uji Normalitas

Tujuan: Memeriksa secara statistik apakah data variabel numerik pilihan user mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah asumsi krusial untuk banyak uji statistik parametrik.

- **Langkah-langkah Rinci:**

1. Pada panel "Uji Normalitas" di sisi kiri, User akan menemukan *dropdown* "Pilih Variabel:". Klik *dropdown* ini dan pilih variabel numerik dari dataset User yang ingin User uji normalitas distribusinya.
2. Setelah memilih variabel, klik tombol "Jalankan Uji Normalitas".
3. Output akan segera ditampilkan di area teks di bawah tombol. User akan melihat hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (yang mencakup Statistik D dan p-value-nya). Uji Kolmogorov-Smirnov sangat cocok untuk dataset dengan ukuran sampel yang besar, seperti data SOVI ini.
4. Di bawah hasil teks, sebuah Q-Q Plot juga akan digambar. Plot ini merupakan alat visual yang membantu User menilai normalitas: jika titik-titik pada plot tersebar mendekati garis diagonal merah, itu mengindikasikan bahwa data cenderung normal. Penyimpangan signifikan dari garis menunjukkan ketidaknormalitas.

Uji Normalitas

Pilih Variabel:

CHILDREN

Jalankan Uji Normalitas

UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV

=====

Variabel: CHILDREN

Jumlah observasi: 511

HIPOTESIS:

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal

HASIL UJI:

Statistik D: 0.030989

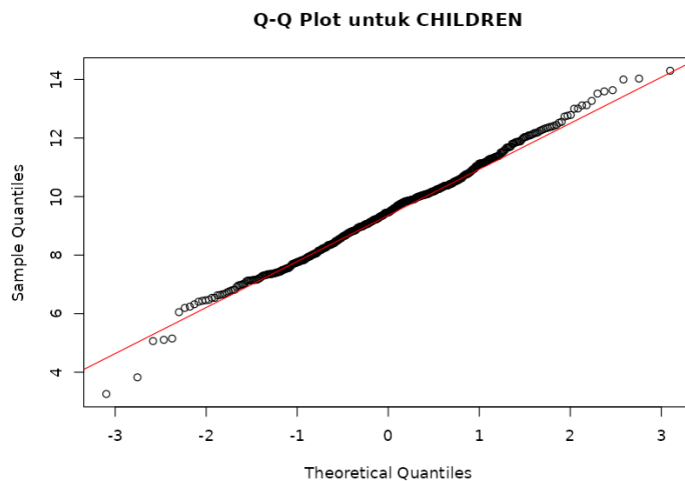
p-value: 7.103861e-01

KEPUTUSAN ($\alpha = 0.05$):

Gagal tolak H0 - Data berdistribusi normal

Kesimpulan: Distribusi data mengikuti pola normal

Visualisasi Q-Q Plot



- **Memahami Interpretasi Uji Normalitas:**

- Bagian "INTERPRETASI UJI NORMALITAS" terletak di bawah Q-Q Plot. Penjelasan naratif ini akan memandu User dalam memahami hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Q-Q Plot secara komprehensif.

- Aturan Keputusan Umum: Jika p-value dari uji Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0.05 (pada tingkat signifikansi 5%), maka kita menolak hipotesis nol (H_0). Ini berarti ada bukti statistik yang kuat bahwa data User TIDAK berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0.05, kita gagal menolak H_0 , yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa data User tidak berdistribusi normal (sehingga dapat dianggap berdistribusi normal).
- Implikasi: Jika asumsi normalitas dilanggar, User mungkin perlu mempertimbangkan strategi seperti transformasi data (misalnya, transformasi logaritma) untuk membuat data lebih normal, atau beralih menggunakan metode statistik non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi normalitas.


INTERPRETASI UJI NORMALITAS

🔍 Berdasarkan Output Uji Kolmogorov-Smirnov:

Variabel yang diuji: CHILDREN

Jumlah observasi: 511 (cocok untuk uji KS)

Statistik D: 0.030989

p-value: 7.103861e-01

📄 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Gagal tolak H_0 - data berdistribusi normal ($p \geq 0.05$)
- **Uji yang digunakan:** Kolmogorov-Smirnov dipilih karena ukuran sampel besar ($n = 511$)
- **Q-Q Plot:** Titik-titik mengikuti garis diagonal menunjukkan normalitas
- **Implikasi analisis:** Data memenuhi asumsi normalitas untuk uji parametrik (t-test, ANOVA)

Langkah 3: Melakukan Uji Homogenitas

- Tujuan: Memeriksa secara statistik apakah varians dari variabel dependen adalah sama (homogen) di seluruh kelompok yang berbeda yang ditentukan oleh variabel kategorikal. Asumsi homogenitas varians ini adalah prasyarat yang sangat penting untuk validitas uji ANOVA dan uji t dua sampel independen.
- **Langkah-langkah Rinci:**

1. Pada panel "Uji Homogenitas" di sisi kanan, User akan menemukan *dropdown* "Variabel Dependen (Numerik)". Pilih variabel numerik yang variansnya ingin User bandingkan antar kelompok.
2. Selanjutnya, pilih variabel kategorikal yang mendefinisikan kelompok-kelompok User dari *dropdown* "Variabel Pengelompokan (Kategorikal)". Pastikan variabel ini memiliki minimal dua kategori yang valid untuk perbandingan.
3. Setelah membuat pilihan, klik tombol "Jalankan Uji Homogenitas".
4. Output akan segera menampilkan hasil Uji Levene (Statistik F dan p-value-nya). Uji Levene sering kali lebih dipakai daripada Uji Bartlett karena kemampuannya yang lebih *robust* (kuat) terhadap pelanggaran asumsi normalitas data, menjadikannya pilihan yang lebih umum dalam praktik dan juga karena data yang digunakan kompleks.

 Uji Homogenitas

Variabel Dependen (Numerik):

POVERTY ▼

Variabel Pengelompokan (Kategorikal):

CHILDREN_Kategorik ▼

 Jalankan Uji Homogenitas

Jalankan Uji Homogenitas

```
UJI HOMOGENITAS VARIANS (LEVENE TEST)
=====
Variabel Dependen: POVERTY
Variabel Pengelompokan: CHILDREN_Kategorik
Jumlah kelompok: 2

HIPOTESIS:
H0: Varians antar kelompok homogen (sama)
H1: Varians antar kelompok tidak homogen

HASIL UJI:
Statistik F: 4.199135
df1: 1 , df2: 509
p-value: 4.095671e-02

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Varians antar kelompok TIDAK homogen
Kesimpulan: Terdapat perbedaan varians yang signifikan
```

- **Memahami Interpretasi Uji Homogenitas:**

- Bagian "INTERPRETASI UJI HOMOGENITAS" yang berada di bawah output uji. Penjelasan naratif ini akan membantu User memahami apakah varians antar kelompok dapat dianggap homogen atau tidak.
- Aturan Keputusan Umum: Jika p-value dari Uji Levene kurang dari 0.05, maka kita menolak hipotesis nol (H_0). Ini berarti ada bukti statistik yang kuat bahwa varians antar kelompok TIDAK homogen (dikenal sebagai *heteroskedastisitas*). Sebaliknya, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0.05, kita gagal menolak H_0 , yang berarti tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa varians antar kelompok berbeda secara signifikan (sehingga dapat dianggap homogen).
- Implikasi: Jika asumsi homogenitas dilanggar, User mungkin perlu menggunakan versi uji t atau ANOVA yang disesuaikan (misalnya, Welch's t-test untuk uji t) atau menerapkan transformasi data pada variabel User.



INTERPRETASI UJI HOMOGENITAS

 Berdasarkan Output Uji Levene:

Variabel dependen: POVERTY

Variabel pengelompokan: CHILDREN_Kategorik

Jumlah kelompok: 2 kelompok

Statistik F: 4.199135

p-value: 4.095671e-02

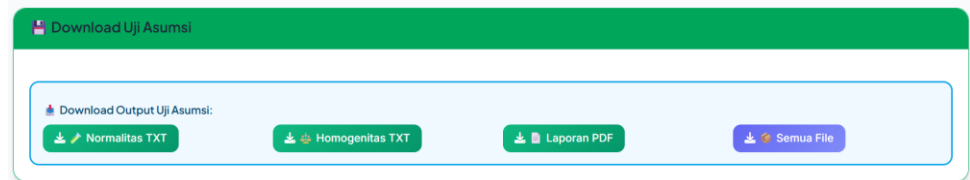


Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - varians antar kelompok tidak homogen ($p < 0.05$)
- **Varians terbesar:** 66.314705 vs terkecil: 59.792727
- **Rasio varians:** 1.11 kali lipat
- **Implikasi analisis:** Gunakan uji Welch t-test atau transformasi data karena varians tidak homogen

- **Mengunduh Hasil Uji Asumsi:**

- Di bagian paling bawah tab "Uji Asumsi Data", pada panel "Download Uji Asumsi", User memiliki beberapa opsi unduhan yang komprehensif:
 - "Normalitas TXT": Mengunduh file teks yang berisi hasil uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov).
 - "Homogenitas TXT": Mengunduh file teks yang berisi hasil uji homogenitas (Levene).
 - "Laporan PDF": Mengunduh laporan ringkas tentang uji asumsi yang telah User lakukan dalam format PDF.
 - "Semua File": Mengunduh semua *output* terkait dari bagian uji asumsi (file teks, laporan PDF) dalam satu file ZIP terkompresi.



4.5. Melakukan Analisis Statistik Inferensial

Bagian dashboard ini menyediakan serangkaian uji statistik inferensial yang memungkinkan User untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang User miliki. Ini adalah langkah maju dari eksplorasi data, di mana User dapat menguji hipotesis dan membuat pernyataan yang lebih umum.

Langkah 1: Mengakses Tab "Statistik Inferensia"

Dari menu sidebar di sebelah kiri, klik pada opsi "Statistik Inferensia". User akan melihat beberapa sub-tab di dalamnya yang mewakili berbagai jenis uji.

Langkah 2: Melakukan Uji Beda Rata-rata

Tujuan: Untuk membandingkan rata-rata dari satu sampel terhadap suatu nilai hipotesis (Uji 1 Kelompok) atau membandingkan rata-rata antara dua kelompok independen (Uji 2 Kelompok).

Langkah-langkah Rinci:

1. Klik pada sub-tab "Uji Beda Rata-rata".
2. Untuk Uji Beda Rata-rata (1 Kelompok):
 - Pada panel kiri, cari *dropdown* "Pilih Variabel Numerik:" dan pilih variabel numerik dari data User (contoh: FEMALE).

A screenshot of a web application form titled "Uji Beda Rata-rata (1 Kelompok)". The form has a light blue header. Below the header, there are two input fields. The first field is labeled "Pilih Variabel Numerik:" and contains a dropdown menu with "FEMALE" selected. The second field is labeled "Nilai Hipotesis Rata-rata:" and contains the number "0".

- Di bawahnya, masukkan "Nilai Hipotesis Rata-rata:" (μ_0), yaitu nilai rata-rata yang ingin User bandingkan dengan rata-rata sampel User (pilih 0).
- Klik tombol "Jalankan Uji T 1 Kelompok".

```

UJI T SATU SAMPEL
=====
Variabel: FEMALE
Nilai hipotesis  $\mu_0$ : 0
Jumlah observasi: 511

HIPOTESIS:
H0:  $\mu = 0$ 
H1:  $\mu \neq 0$ 

HASIL UJI:
Statistik t: 774.4455
df: 510
p-value: 0e+00
Confidence Interval (95%): 49.3672 sampai 49.6184
Sample mean: 49.4928

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Rata-rata populasi BERBEDA SIGNIFIKAN dari 0
Kesimpulan: Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik

```

3. Untuk Uji Beda Rata-rata (2 Kelompok):

- Pada panel kanan, cari *dropdown* "Variabel Dependen (Numerik):" dan pilih variabel numerik yang rata-ratanya ingin User bandingkan (contoh: POVERTY).
- Selanjutnya, pilih variabel pengelompokan (yang harus memiliki tepat dua kategori, misalnya CHILDREN_Kategorik jika User telah mengubahnya di tab Manajemen Data) dari *dropdown* "Variabel Pengelompokan (2 Kategori):".
- Klik tombol "Jalankan Uji T 2 Kelompok".

Uji Beda Rata-rata (2 Kelompok)

Variabel Dependen (Numerik):

POVERTY
▼

Variabel Pengelompokan (2 Kategori):

CHILDREN_Kategorik
▼

Jalankan Uji T 2 Kelompok

```

UJI T DUA SAMPEL INDEPENDEN
=====
Variabel Dependen: POVERTY
Variabel Pengelompokan: CHILDREN_Kategorik
Kelompok 1: 1 (n = 256 )
Kelompok 2: 2 (n = 255 )

HIPOTESIS:
H0:  $\mu_1 = \mu_2$  (rata-rata kedua kelompok sama)
H1:  $\mu_1 \neq \mu_2$  (rata-rata kedua kelompok berbeda)

HASIL UJI:
Statistik t: -2.941702
df: 507.43
p-value: 3.413318e-03
Confidence Interval (95%): -3.4471 sampai -0.6865
Mean 1 : 11.9116
Mean 2 : 13.9784

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Rata-rata kedua kelompok BERBEDA SIGNIFIKAN
Kesimpulan: Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok
  
```

- **Memahami Interpretasi Hasil Uji T:**

- Untuk kedua jenis uji t, p-value yang ditampilkan pada output teks. Jika p-value kurang dari 0.05 (pada tingkat signifikansi 5%), ini menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik. Artinya, rata-rata sampel User berbeda secara signifikan dari nilai hipotesis (untuk uji 1 kelompok), atau rata-rata kedua kelompok berbeda secara signifikan (untuk uji 2 kelompok).
- Confidence Interval (CI) 95%. Untuk uji 1 kelompok, jika CI tidak mencakup nilai hipotesis, ini mengindikasikan signifikansi. Untuk uji 2 kelompok, jika CI tidak mencakup nol, ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan.



INTERPRETASI UJI T 1 SAMPEL

 Berdasarkan Output Uji T 1 Sampel:

Variabel yang diuji: FEMALE

Nilai hipotesis: $\mu_0 = 0$

Sample mean: 49.4928

Statistik t: 774.445512

p-value: 0e+00



Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - rata-rata populasi berbeda signifikan dari nilai hipotesis ($p < 0.05$)
- **Confidence Interval 95%:** [49.3672, 49.6184] tidak mengandung nilai hipotesis
- **Besaran perbedaan:** Sample mean lebih besar dari nilai hipotesis sebesar 49.4928
- **Implikasi praktis:** Perbedaan yang ditemukan signifikan secara statistik dan dapat digeneralisasi ke populasi



INTERPRETASI UJI T 2 SAMPEL

 Berdasarkan Output Uji T 2 Sampel:

Variabel dependen: POVERTY

Kelompok 1 (Kategori_1): n = 256, mean = 11.9116

Kelompok 2 (Kategori_2): n = 255, mean = 13.9784

Statistik t: -2.941702

• **p-value: 3.413318e-03**

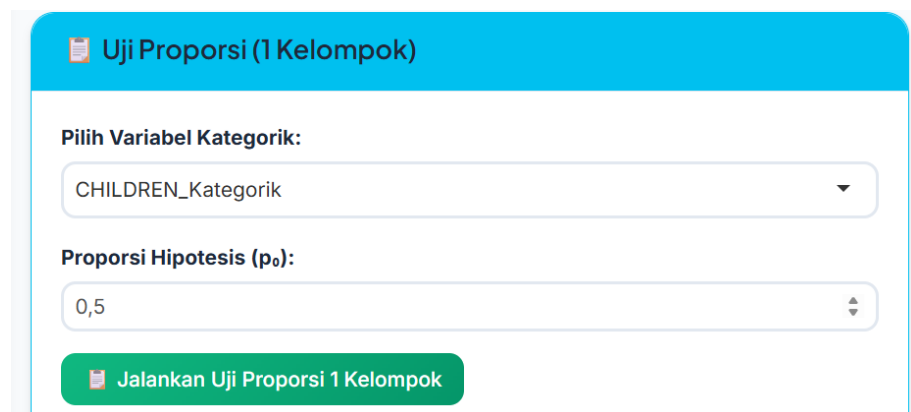


Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok ($p < 0.05$)
- **Besaran perbedaan:** Selisih rata-rata = 2.0668
- **Confidence Interval 95%:** [-3.4471, -0.6865] untuk selisih rata-rata
- **Implikasi praktis:** Kelompok Kategori_1 memiliki rata-rata yang lebih rendah secara signifikan dibanding Kategori_2

Langkah 3: Melakukan Uji Proporsi & Varians

- Tujuan: Untuk menguji hipotesis spesifik mengenai proporsi (untuk data kategorikal) atau varians (untuk data numerik).
- Langkah-langkah Rinci:
 1. Klik pada sub-tab "Uji Proporsi & Varians".
 2. Untuk Uji Proporsi (1 Kelompok):
 - Pada panel kiri atas, pilih variabel kategorikal (yang harus memiliki tepat 2 kategori) dari *dropdown* "Pilih Variabel Kategorik:".
 - Masukkan "Proporsi Hipotesis (p_0):" yang ingin User uji (misalnya, 0.5 jika User berhipotesis bahwa 50% dari populasi memiliki karakteristik tertentu).
 - Klik tombol "Jalankan Uji Proporsi 1 Kelompok".



Uji Proporsi (1 Kelompok)

Pilih Variabel Kategorik:

CHILDREN_Kategorik

Proporsi Hipotesis (p_0):

0,5

Jalankan Uji Proporsi 1 Kelompok

```
UJI PROPORSI SATU SAMPEL
=====
Variabel: CHILDREN_Kategorik
Kategori sukses: 1
Jumlah sukses: 256
Total observasi: 511
Proporsi sampel: 0.501
Proporsi hipotesis ( $p_0$ ): 0.5

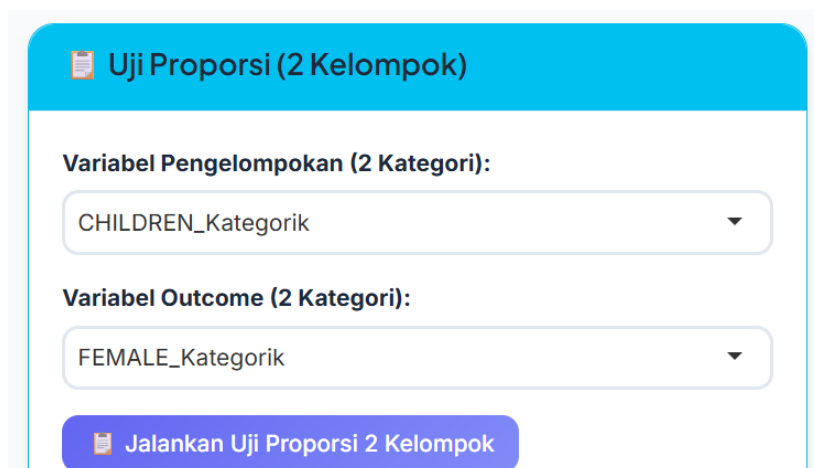
HIPOTESIS:
H0:  $p = 0.5$ 
H1:  $p \neq 0.5$ 

HASIL UJI:
Statistik X-squared: 0
df: 1
p-value: 1e+00
Confidence Interval (95%): 0.4568 sampai 0.5451

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Gagal tolak H0 - Proporsi populasi TIDAK BERBEDA SIGNIFIKAN dari 0.5
Kesimpulan: Tidak ada bukti perbedaan proporsi yang signifikan
```

3. Untuk Uji Proporsi (2 Kelompok):

- Pada panel kiri bawah, pilih variabel pengelompokan dari *dropdown* "Variabel Pengelompokan (2 Kategori):".
- Kemudian, pilih variabel *outcome* dari *dropdown* "Variabel Outcome (2 Kategori):". Keduanya harus variabel kategorikal dengan tepat 2 kategori.
- Klik tombol "Jalankan Uji Proporsi 2 Kelompok".



Uji Proporsi (2 Kelompok)

Variabel Pengelompokan (2 Kategori):

CHILDREN_Kategorik ▼

Variabel Outcome (2 Kategori):

FEMALE_Kategorik ▼

 Jalankan Uji Proporsi 2 Kelompok

```

UJI PROPORSI DUA SAMPEL INDEPENDEN
=====
Variabel Pengelompokan: CHILDREN_Kategorik
Variabel Outcome: FEMALE_Kategorik

TABEL KONTINGENSI:
      outcome_data
group_data Kategori_1 Kategori_2
Kategori_1      108      148
Kategori_2      148      107

HIPOTESIS:
H0:  $p_1 = p_2$  (proporsi kedua kelompok sama)
H1:  $p_1 \neq p_2$  (proporsi kedua kelompok berbeda)

HASIL UJI:
Statistik X-squared: 12.21401
df: 1
p-value: 4.743208e-04

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Proporsi kedua kelompok BERBEDA SIGNIFIKAN
Kesimpulan: Terdapat perbedaan proporsi yang signifikan ant

```

4. Untuk Uji Varians (1 Kelompok):

- Pada panel kanan atas, pilih variabel numerik dari *dropdown* "Pilih Variabel Numerik:".
- Masukkan "Nilai Hipotesis Varians (σ^2):" yang ingin User uji.
- Klik tombol "Jalankan Uji Varians 1 Kelompok".


Uji Varians (1 Kelompok)

Pilih Variabel Numerik:

FEMALE

Nilai Hipotesis Varians (σ^2):

0


Jalankan Uji Varians 1 Kelompok

```

UJI VARIANS SATU SAMPEL (CHI-SQUARE)
=====
Variabel: FEMALE
Jumlah observasi: 511
Sample variance: 2.087004
Hipotesis variance ( $\sigma^2$ ): 0

HIPOTESIS:
H0:  $\sigma^2 = 0$ 
H1:  $\sigma^2 \neq 0$ 

HASIL UJI:
Statistik Chi-square: Inf
df: 510
p-value: 0e+00

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Varians populasi BERBEDA SIGNIFIKAN dari 0
Kesimpulan: Terdapat perbedaan varians yang signifikan

```

5. Untuk Uji Varians (2 Kelompok):

- Pada panel kanan bawah, pilih variabel dependen (numerik) dari *dropdown* "Variabel Dependen (Numerik):".
- Pilih variabel pengelompokan (yang harus memiliki 2 kategori) dari *dropdown* "Variabel Pengelompokan (2 Kategori):".
- Klik tombol "Jalankan Uji Varians 2 Kelompok".


Uji Varians (2 Kelompok)

Variabel Dependen (Numerik):

POVERTY ▼

Variabel Pengelompokan (2 Kategori):

CHILDREN_Kategorik ▼


Jalankan Uji Varians 2 Kelompok

```

UJI VARIANS DUA SAMPEL (F-TEST)
=====
Variabel Dependen: POVERTY
Variabel Pengelompokan: CHILDREN_Kategorik
Kelompok 1: 1 (n = 256 )
Kelompok 2: 2 (n = 255 )

HIPOTESIS:
H0:  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$  (varians kedua kelompok sama)
H1:  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$  (varians kedua kelompok berbeda)

HASIL UJI:
Statistik F: 0.901651
df1: 255 , df2: 254
p-value: 4.094256e-01
Confidence Interval (95%): 0.7048 sampai 1.1534
Variance 1 : 0.901651
Variance 2 : NA

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Gagal tolak H0 - Varians kedua kelompok TIDAK BERBEDA SIGNIFIKAN
Kesimpulan: Tidak ada bukti perbedaan varians yang signifikan

```

- Memahami Interpretasi: Sama seperti uji t, p-value yang kurang dari 0.05 menunjukkan signifikansi statistik. Untuk uji proporsi, ini berarti proporsi yang diamati berbeda secara signifikan dari hipotesis atau antar kelompok. Untuk uji varians, ini berarti varians yang diamati berbeda secara signifikan dari hipotesis atau antar kelompok.



INTERPRETASI UJI PROPORSI 1 SAMPEL

 Berdasarkan Output Uji Proporsi 1 Sampel:

Variabel yang diuji: POVERTY_Kategorik

Kategori sukses: Kategori_2 (255 dari 511 observasi)

Proporsi sampel: 0.499 (49.9%)

Proporsi hipotesis: 0.5 (50%)

p-value: 1e+00

 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Gagal tolak H_0 - tidak ada bukti perbedaan proporsi yang signifikan ($p \geq 0.05$)
- **Confidence Interval 95%:** [0.4549, 0.5432] mengandung nilai hipotesis
- **Besaran perbedaan:** Proporsi sampel lebih kecil dari hipotesis sebesar 0.001
- **Implikasi praktis:** Proporsi yang diamati konsisten dengan ekspektasi teoritis



INTERPRETASI UJI PROPORSI 2 SAMPEL

 Berdasarkan Output Uji Proporsi 2 Sampel:

Variabel pengelompokan: CHILDREN_Kategorik

Variabel outcome: FEMALE_Kategorik

Proporsi kelompok Kategori_1: 0.4219 (42.2%)

Proporsi kelompok Kategori_2: 0.5804 (58%)

p-value: 4.743208e-04

 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - terdapat perbedaan proporsi yang signifikan antar kelompok ($p < 0.05$)
- **Besaran perbedaan:** Selisih proporsi = 0.1585 (15.9 poin persentase)
- **Asosiasi:** Terdapat asosiasi yang signifikan antara variabel pengelompokan dan outcome
- **Implikasi praktis:** Kelompok Kategori_1 memiliki proporsi Kategori_1 yang lebih rendah secara signifikan



INTERPRETASI UJI VARIANS 1 SAMPEL

 Berdasarkan Output Uji Varians 1 Sampel:

Variabel yang diuji: FEMALE

Ukuran sampel: $n = 511$

Sample variance: $s^2 = 2.087004$

Hipotesis variance: $\sigma^2 = 0$

p-value: $0e+00$

 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - varians populasi berbeda signifikan dari nilai hipotesis ($p < 0.05$)
- **Statistik Chi-square:** $\chi^2 = \text{Inf}$ dengan $df = 510$
- **Perbandingan varians:** Sample variance lebih besar dari hipotesis sebesar 2.087004
- **Implikasi praktis:** Variabilitas data berbeda dari ekspektasi, menunjukkan pola dispersi yang tidak sesuai hipotesis



INTERPRETASI UJI VARIANS 2 SAMPEL

 Berdasarkan Output Uji Varians 2 Sampel:

Variabel dependen: POVERTY

Kelompok 1 (Kategori_1): $n = 256$, variance = 0.901651

Kelompok 2 (Kategori_2): $n = 255$, variance = NA

Statistik F: 0.901651

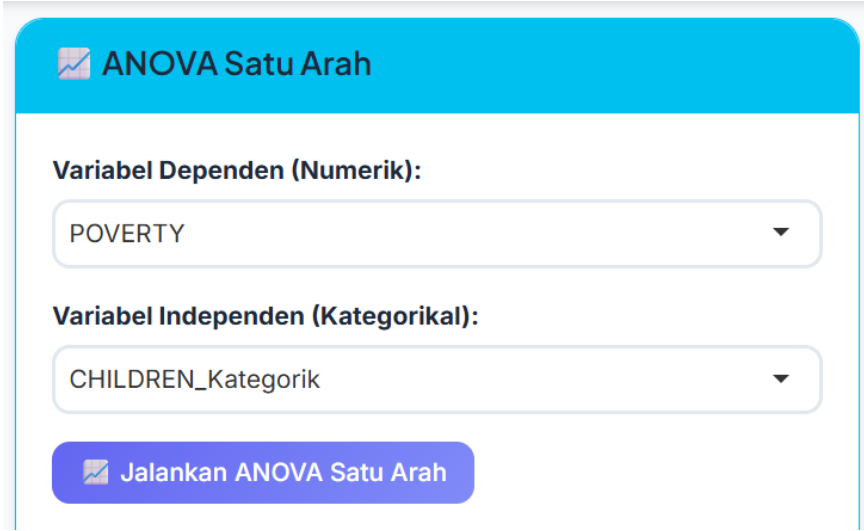
p-value: 4.094256e-01

 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Gagal tolak H_0 - tidak ada perbedaan varians yang signifikan ($p \geq 0.05$)
- **Rasio varians:** $F = 0.901651$ (variens kelompok 1 / varians kelompok 2)
- **Confidence Interval 95%:** [0.7048, 1.1534] untuk rasio varians
- **Implikasi praktis:** Kedua kelompok memiliki variabilitas yang tidak berbeda secara signifikan

Langkah 4: Melakukan Uji ANOVA (Analysis of Variance)

- Tujuan: Untuk membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok (ANOVA Satu Arah) atau untuk menganalisis efek dari dua atau lebih faktor (variabel independen kategorikal) terhadap satu variabel dependen numerik, termasuk kemungkinan adanya efek interaksi antar faktor (ANOVA Dua Arah).
- Langkah-langkah Rinci:
 1. Klik pada sub-tab "ANOVA".
 2. Untuk ANOVA Satu Arah:
 - Pada panel kiri, pilih "Variabel Dependen (Numerik):" User (misalnya, POVERTY).
 - Kemudian, pilih "Variabel Independen (Kategorikal):" User (misalnya, CHILDREN_Kategorik yang telah User buat sebelumnya). Pastikan variabel independen ini memiliki minimal dua kategori, dan lebih dari dua kategori jika User ingin melihat kekuatan ANOVA.



The screenshot shows a web interface for a one-way ANOVA test. At the top, there is a blue header with a line graph icon and the text "ANOVA Satu Arah". Below the header, there are two dropdown menus. The first is labeled "Variabel Dependen (Numerik):" and has "POVERTY" selected. The second is labeled "Variabel Independen (Kategorikal):" and has "CHILDREN_Kategorik" selected. At the bottom, there is a blue button with a line graph icon and the text "Jalankan ANOVA Satu Arah".

- Klik tombol "Jalankan ANOVA Satu Arah".

```

ANOVA SATU ARAH
=====
Variabel Dependen: POVERTY
Variabel Independen: CHILDREN_Kategorik
Jumlah kelompok: 2

HIPOTESIS:
H0:  $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$  (semua rata-rata kelompok sama)
H1: Minimal ada satu rata-rata kelompok yang berbeda

HASIL ANOVA:
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
ind_data      1      546      545.7    8.655 0.00341 **
Residuals    509    32091       63.0
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Terdapat perbedaan rata-rata yang SIGNIFIKAN antar kelompok
Kesimpulan: Minimal ada satu kelompok yang berbeda secara signifikan

```

3. Untuk ANOVA Dua Arah:

- Pada panel kanan, pilih "Variabel Dependen (Numerik):" User.
- Selanjutnya, pilih dua variabel independen kategorikal dari *dropdown* "Variabel Independen 1 (Kategorikal):" dan "Variabel Independen 2 (Kategorikal):". Pastikan kedua variabel ini memiliki minimal dua kategori.
- User dapat mencentang kotak "Sertakan Interaksi?" jika User ingin menguji apakah efek dari satu faktor (variabel independen) bergantung pada level faktor lainnya.
- Klik tombol "Jalankan ANOVA Dua Arah".

ANOVA Dua Arah

Variabel Dependen (Numerik):

POVERTY

Variabel Independen 1 (Kategorikal):

CHILDREN_Kategorik

Variabel Independen 2 (Kategorikal):

FEMALE_Kategorik

☒ Sertakan Interaksi?

Jalankan ANOVA Dua Arah

ANOVA DUA ARAH

=====

Variabel Dependen: POVERTY

Variabel Independen 1: CHILDREN_Kategorik

Variabel Independen 2: FEMALE_Kategorik

Interaksi: Ya

HIPOTESIS:

H_{01} : Tidak ada efek utama dari CHILDREN_Kategorik

H_{02} : Tidak ada efek utama dari FEMALE_Kategorik

H_{03} : Tidak ada efek interaksi antara kedua variabel

HASIL ANOVA:

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
ind1_data	1	546	545.7	8.710	0.00331 **
ind2_data	1	28	27.7	0.441	0.50676
ind1_data:ind2_data	1	299	298.9	4.771	0.02940 *
Residuals	507	31765	62.7		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

KEPUTUSAN ($\alpha = 0.05$):

Tolak H_{01} - Efek utama CHILDREN_Kategorik SIGNIFIKAN

Gagal tolak H_{02} - Efek utama FEMALE_Kategorik TIDAK SIGNIFIKAN

Tolak H_{03} - Efek interaksi SIGNIFIKAN

- Memahami Interpretasi Hasil ANOVA:
 - Perhatikan p-value dari setiap faktor (dan efek interaksi, jika ada) pada output ringkasan ANOVA. Jika $p\text{-value} < 0.05$, faktor tersebut memiliki efek yang signifikan secara statistik terhadap rata-rata variabel dependen.

- Untuk ANOVA Satu Arah yang hasilnya signifikan, ini berarti setidaknya ada satu kelompok yang rata-ratanya berbeda dari kelompok lain.

 Berdasarkan Output ANOVA Satu Arah:

Variabel dependen: POVERTY

Variabel independen: CHILDREN_Kategorik

Jumlah kelompok: 2 kelompok

Statistik F: 8.655369

p-value: 3.409622e-03

 Rata-rata per Kelompok:

- **Kategori_1: 11.9116**
- **Kategori_2: 13.9784**

 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok ($p < 0.05$)
- **Derajat kebebasan:** $df_1 = 1$ (antar kelompok), $df_2 = 509$ (dalam kelompok)
- **Variasi antar kelompok:** Signifikan - variasi antar kelompok lebih besar dari variasi dalam kelompok
- **Implikasi praktis:** Faktor kategorikal berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, perlu uji lanjut (post-hoc) untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda

 Berdasarkan Output ANOVA Dua Arah:

Variabel dependen: POVERTY

Faktor 1: CHILDREN_Kategorik (2 level)

Faktor 2: FEMALE_Kategorik (2 level)

Model interaksi: Ya

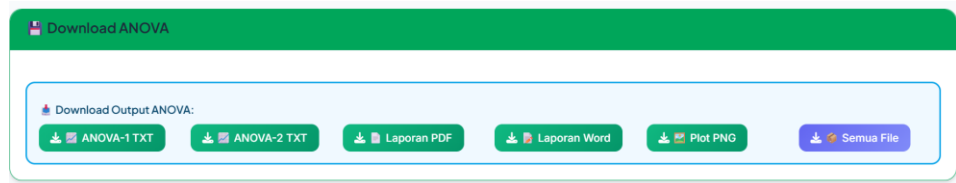
 Hasil Uji Efek:

- **Efek utama CHILDREN_Kategorik:** $F = 8.71$, $p = 3.311217e-03$ (Signifikan)
- **Efek utama FEMALE_Kategorik:** $F = 0.4414$, $p = 5.067589e-01$ (Tidak signifikan)
- **Efek interaksi:** $F = 4.7709$, $p = 2.940147e-02$ (Signifikan)

 Interpretasi Hasil:

- **Efek CHILDREN_Kategorik:** Berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- **Efek FEMALE_Kategorik:** Tidak berpengaruh signifikan
- **Efek interaksi:** Terdapat interaksi signifikan - efek satu faktor bergantung pada level faktor lainnya
- **Implikasi praktis:** Minimal satu faktor berpengaruh signifikan, perlu analisis lanjut untuk menentukan perbedaan spesifik antar level

- Mengunduh Hasil Uji Statistik Inferensial:
 - Di bagian bawah tab "Statistik Inferensia", pada panel "Download ANOVA" atau "Download Uji Proporsi & Varians", User memiliki opsi unduhan yang komprehensif:
 - Mengunduh output teks mentah dari uji (misalnya, "ANOVA-1 TXT").
 - Mengunduh laporan singkat dalam format PDF atau Word.
 - Mengunduh semua file terkait dalam satu ZIP *archive*.



4.6. Membangun dan Menganalisis Model Regresi Linear Berganda

Tab ini merupakan salah satu fitur analisis paling canggih di dashboard, memungkinkan User untuk membangun model statistik untuk memprediksi atau menjelaskan satu variabel dependen (numerik) berdasarkan pengaruh dari satu atau lebih variabel independen (numerik), sekaligus memeriksa asumsi-asumsi penting model regresi.

Langkah 1: Mengakses Tab "Regresi Linear Berganda"

Dari menu sidebar di sebelah kiri, klik pada opsi "Regresi Linear Berganda".

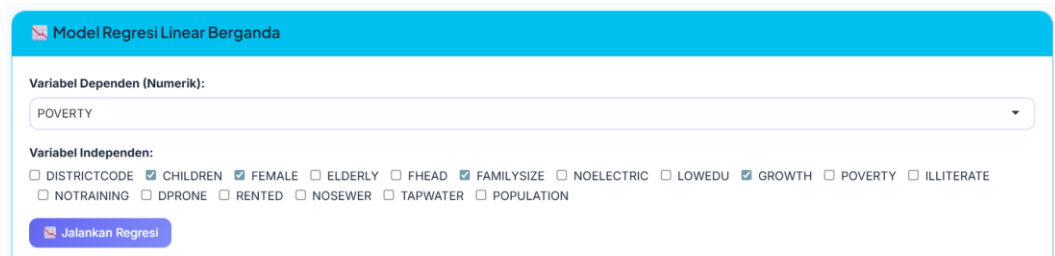
Langkah 2: Membangun Model Regresi

Tujuan: Membangun persamaan linear yang menjelaskan bagaimana satu variabel numerik (variabel dependen) dapat dipengaruhi atau diprediksi oleh perubahan pada beberapa variabel numerik lainnya (variabel independen).

Langkah-langkah Rinci:

1. Pada panel "Model Regresi Linear Berguser", User akan menemukan *dropdown* "Variabel Dependen (Numerik):". Klik *dropdown* ini dan pilih variabel numerik tunggal yang ingin User prediksi atau jelaskan (contoh: POVERTY).

2. Di bawahnya, terdapat daftar "Variabel Independen:". User dapat memilih satu atau lebih variabel numerik yang User yakini memiliki pengaruh atau hubungan dengan variabel dependen, dengan mencentang kotak di samping nama variabel (contoh: CHILDREN, FEMALE, FAMILYSIZE, GROWTH).



Model Regresi Linear Berganda

Variabel Dependen (Numerik):
POVERTY

Variabel Independen:
☐ DISTRICTCODE ☒ CHILDREN ☒ FEMALE ☐ ELDERLY ☐ FHEAD ☒ FAMILYSIZE ☐ NOELECTRIC ☐ LOWEDU ☒ GROWTH ☐ POVERTY ☐ ILLITERATE
☐ NOTRAINING ☐ DPRONE ☐ RENTED ☐ NOSEWER ☐ TAPWATER ☐ POPULATION

Jalankan Regresi

3. Setelah User memilih variabel dependen dan semua variabel independen yang diinginkan, klik tombol "Jalankan Regresi".

REGRESI LINEAR BERGANDA

=====

Formula: POVERTY ~ CHILDREN + FEMALE + FAMILYSIZE + GROWTH

Call:

```
lm(formula = formula_obj, data = data)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-13.882	-5.262	-1.665	3.331	35.226

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	32.4442	13.5678	2.391	0.01716 *
CHILDREN	-0.1449	0.2746	-0.528	0.59797
FEMALE	-0.7918	0.2663	-2.973	0.00309 **
FAMILYSIZE	5.6976	1.0737	5.306	1.68e-07 ***
GROWTH	-1.0629	0.4271	-2.489	0.01314 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 7.694 on 506 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.08225, Adjusted R-squared: 0.075

F-statistic: 11.34 on 4 and 506 DF, p-value: 8.086e-09

```

INTERPRETASI KOEFISIEN:
Intercept: 32.44418 *
  → Nilai prediksi ketika semua variabel independen = 0
CHILDREN : -0.144869
  → Tidak berpengaruh signifikan terhadap POVERTY
FEMALE : -0.791751 **
  → Setiap kenaikan 1 unit FEMALE akan menurunkan POVERTY sebesar 0.791751
FAMILYSIZE : 5.697562 ***
  → Setiap kenaikan 1 unit FAMILYSIZE akan meningkatkan POVERTY sebesar 5.697562
GROWTH : -1.062867 *
  → Setiap kenaikan 1 unit GROWTH akan menurunkan POVERTY sebesar 1.062867

```

- **Memahami Interpretasi Ringkasan Regresi:**

- Output ringkasan model regresi akan segera muncul di area teks di bawah tombol. User akan melihat tabel "Coefficients":
 - Estimate: Nilai koefisien regresi untuk setiap variabel independen. Angka ini menunjukkan seberapa besar perubahan rata-rata pada variabel dependen untuk setiap satu unit perubahan pada variabel independen yang bersangkutan, dengan asumsi variabel independen lainnya dijaga konstan.
 - $\text{Pr}(> |t|)$: Ini adalah p-value untuk setiap koefisien. Jika p-value kurang dari 0.05 (pada tingkat signifikansi 5%), maka koefisien tersebut signifikan secara statistik, yang berarti variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- R-squared: Nilai ini (biasanya antara 0 dan 1) menunjukkan proporsi variasi total pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi User. Semakin tinggi nilai R-squared, semakin baik kemampuan model User dalam menjelaskan variasi.
- F-statistic p-value: Ini adalah p-value untuk uji F statistik keseluruhan model. Jika p-value ini kurang dari 0.05, itu menunjukkan bahwa model regresi User secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
- Bagian "INTERPRETASI REGRESI LINEAR BERGUSER" berada di bawah output teks. Penjelasan naratif ini akan membahas semua metrik di atas, memberikan wawasan tentang kecocokan model, daya prediksi model, dan variabel-variabel independen mana saja yang terbukti memiliki pengaruh signifikan.



Langkah 3: Memeriksa Uji Asumsi Klasik Regresi

- Tujuan: Setelah membangun model regresi, sangat penting untuk memeriksa apakah model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik. Pelanggaran asumsi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi bias, *stuserrd error* menjadi tidak akurat, dan p-value menjadi tidak dapat diuserlkan, yang pada akhirnya memengaruhi validitas kesimpulan User.
- Langkah-langkah Rinci: Setelah User berhasil menjalankan model regresi (Langkah 2), hasil uji asumsi berikut akan diperbarui secara otomatis di panel "Uji Asumsi" (sisi kiri) dan "Uji Asumsi Residual" (sisi kanan):

1. Uji Linearitas:

- Metode: Uji linearitas dilakukan secara visual melalui Plot Residual vs Fitted Values (yang akan muncul di bagian "Plot Residual") dan secara formal dengan Ramsey RESET Test (output teks di panel "Uji Asumsi").
- Interpretasi: Bagian "INTERPRETASI UJI LINEARITAS". Pada plot Residual vs Fitted Values, jika titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa pola tertentu, itu menunjukkan linearitas. Jika ada pola melengkung, asumsi linearitas mungkin dilanggar. Untuk Ramsey RESET Test, jika p-value-nya kurang dari 0.05, itu menunjukkan bahwa hubungan antar variabel mungkin tidak linear.

Uji Asumsi

Uji Linearitas

UJI LINEARITAS

=====

Metode: Analisis Residual vs Fitted Values

RAMSEY RESET TEST:

H0: Model linear (spesifikasi benar)

H1: Model tidak linear (spesifikasi salah)

Statistik: 22.80894

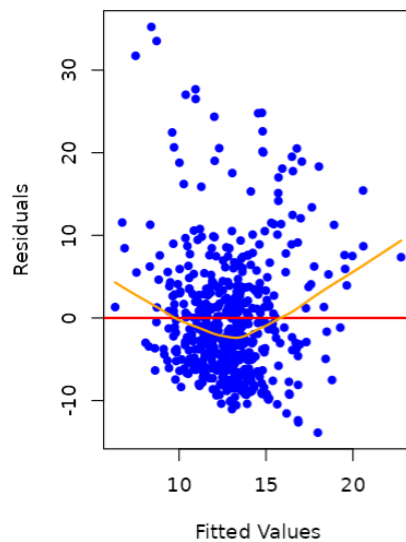
p-value: 3.289737e-10

KEPUTUSAN ($\alpha = 0.05$):

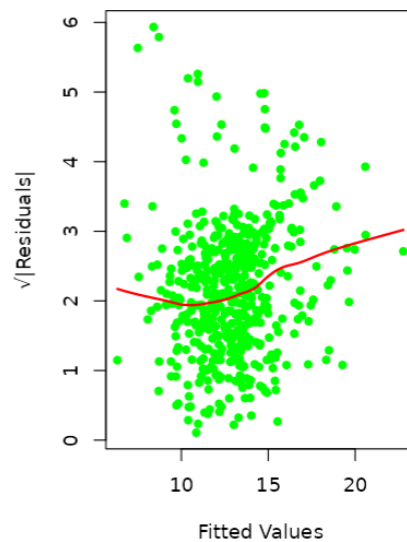
Tolak H0 - Model TIDAK LINEAR (spesifikasi salah)

Kesimpulan: Hubungan tidak linear, perlu transformasi atau model non-linear

Residuals vs Fitted Values



Scale-Location Plot





INTERPRETASI UJI LINEARITAS

 Berdasarkan Output Uji Linearitas:

Metode yang digunakan: Ramsey RESET Test dan analisis plot residual

Tujuan: Menguji apakah hubungan antar variabel bersifat linear

 Interpretasi Hasil:

- **Plot residual vs fitted:** Pola acak menunjukkan linearitas, pola sistematis menunjukkan non-linearitas
- **RESET test:** $p < 0.05$ menunjukkan model tidak linear, perlu transformasi atau model non-linear
- **Garis lowess:** Garis yang mendekati horizontal menunjukkan asumsi linearitas terpenuhi
- **Implikasi:** Jika asumsi dilanggar, koefisien regresi menjadi bias dan tidak dapat diandalkan untuk inferensi

2. Uji Multikolinearitas (VIF):

- **Metode:** Dashboard secara otomatis menghitung Variance Inflation Factor (VIF) untuk setiap variabel independen dalam model User.
- **Interpretasi:** Bagian "INTERPRETASI UJI MULTIKOLINEARITAS". Nilai $VIF > 5$ atau $VIF > 10$ (tergantung pada pedoman yang digunakan) menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan, di mana variabel independen saling berkorelasi kuat. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan.

Uji Multikolinearitas (VIF)

```
UJI MULTIKOLINEARITAS (VIF)
=====
NILAI VIF (Variance Inflation Factor):
CHILDREN : 1.7552 (RENDAH - Tidak ada masalah)
FEMALE : 1.2752 (RENDAH - Tidak ada masalah)
FAMILYSIZE : 1.6651 (RENDAH - Tidak ada masalah)
GROWTH : 1.3953 (RENDAH - Tidak ada masalah)

INTERPRETASI:
VIF < 5 : Tidak ada multikolinearitas
VIF 5-10 : Multikolinearitas moderat
VIF > 10 : Multikolinearitas serius

KESIMPULAN:
TIDAK ada masalah multikolinearitas - semua VIF < 5
```



INTERPRETASI UJI MULTIKOLINEARITAS

Berdasarkan Output Uji Multikolinearitas (VIF):

Metode yang digunakan: Variance Inflation Factor (VIF)

Tujuan: Mendeteksi korelasi tinggi antar variabel independen

Interpretasi Kriteria VIF:

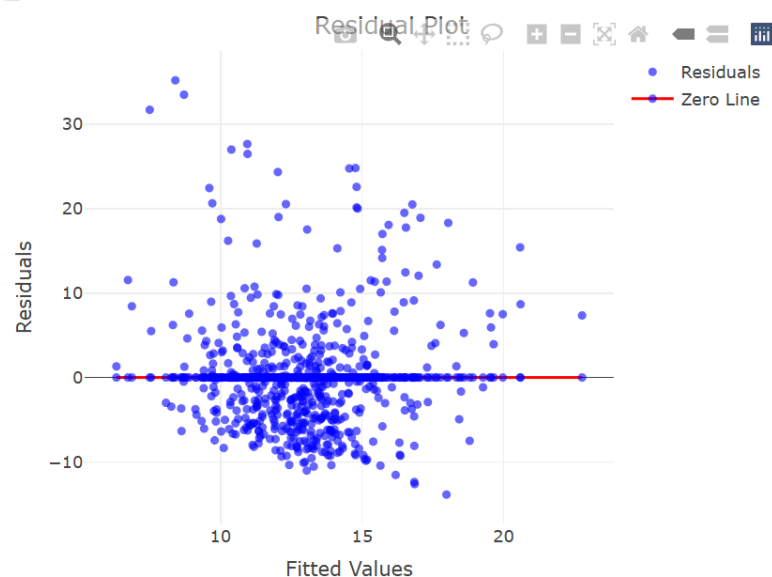
- **VIF < 5:** Tidak ada masalah multikolinearitas - variabel independen
- **VIF 5-10:** Multikolinearitas moderat - perlu perhatian dalam interpretasi
- **VIF > 10:** Multikolinearitas serius - pertimbangkan menghapus variabel
- **Implikasi:** Multikolinearitas tinggi menyebabkan standard error membesar dan koefisien menjadi tidak stabil

3. Plot Residual:

- Metode: Plot sisaan (residual) terhadap nilai prediksi (fitted values) akan ditampilkan secara interaktif. Ini adalah alat visual yang sangat berguna untuk memeriksa asumsi linearitas, homoskedastisitas, dan keberadaan *outlier*.

Uji Asumsi Residual

Plot Residual



- Interpretasi: Bagian "INTERPRETASI PLOT RESIDUAL". Jika titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa pola tertentu, ini menunjukkan bahwa asumsi linearitas dan homoskedastisitas terpenuhi. Jika User melihat pola tertentu (misalnya, bentuk corong atau kurva), ini bisa menjadi indikasi pelanggaran asumsi.

INTERPRETASI PLOT RESIDUAL

Berdasarkan Output Plot Residual:

Sumbu X: Fitted values (nilai prediksi model)

Sumbu Y: Residuals (selisih nilai aktual - prediksi)

Garis merah: Garis nol sebagai referensi

Interpretasi Pola:

- **Pola acak:** Asumsi linearitas dan homoskedastisitas terpenuhi
- **Pola kurva:** Menunjukkan hubungan non-linear, perlu transformasi
- **Pola corong:** Heteroskedastisitas - varians tidak konstan
- **Outlier:** Titik yang jauh dari pola umum perlu investigasi lebih lanjut

4. Uji Normalitas Residual (Kolmogorov-Smirnov):

- Metode: Dashboard secara otomatis menjalankan uji Kolmogorov-Smirnov pada sisaan (residual) dari model regresi.

Uji Normalitas Residual (Kolmogorov-Smirnov)

```
UJI NORMALITAS RESIDUAL (KOLMOGOROV-SMIRNOV)
=====
Jumlah residual: 511

HIPOTESIS:
H0: Residual berdistribusi normal
H1: Residual tidak berdistribusi normal

HASIL UJI:
Statistik D: 0.103449
p-value: 3.557363e-05

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Residual TIDAK berdistribusi normal
Kesimpulan: Asumsi normalitas residual DILANGGAR
Saran: Transformasi data atau gunakan metode robust
```

- Interpretasi: Bagian "INTERPRETASI NORMALITAS RESIDUAL". Jika p-value dari uji Kolmogorov-Smirnov kurang dari 0.05, itu menunjukkan bahwa residual model User tidak berdistribusi normal. Pelanggaran asumsi normalitas residual dapat memengaruhi validitas inferensi statistik (p-value, confidence interval) dari koefisien regresi.



INTERPRETASI NORMALITAS RESIDUAL

Berdasarkan Output Uji Normalitas Residual:

Metode yang digunakan: Kolmogorov-Smirnov Test

Jumlah residual: 511 observasi

p-value: 3.557363e-05

Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - residual tidak berdistribusi normal ($p < 0.05$)
- **Asumsi normalitas:** DILANGGAR - dapat mempengaruhi validitas uji t dan F
- **Implikasi inferensi:** Confidence interval dan p-value mungkin tidak akurat
- **Saran tindak lanjut:** Pertimbangkan transformasi data atau gunakan metode robust regression

5. Uji Homoskedastisitas (Breusch-Pagan):

- Metode: Dashboard menjalankan uji Breusch-Pagan untuk memeriksa apakah varians dari residual adalah konstan (homoskedastisitas) di seluruh rentang nilai prediksi.

Uji Homoskedastisitas (Breusch-Pagan)

```

UJI HOMOSKEDASTISITAS (BREUSCH-PAGAN)
=====
HIPOTESIS:
H0: Varians residual homogen (homoskedastisitas)
H1: Varians residual tidak homogen (heteroskedastisitas)

HASIL UJI:
Statistik BP: 23.34441
df: 4
p-value: 1.080632e-04

KEPUTUSAN ( $\alpha = 0.05$ ):
Tolak H0 - Terdapat HETEROSKEDASTISITAS
Kesimpulan: Asumsi homoskedastisitas DILANGGAR
Saran: Gunakan robust standard errors atau transformasi data

```

- Interpretasi: Bagian "INTERPRETASI HOMOSKEDASTISITAS". Jika p-value dari uji Breusch-Pagan kurang dari 0.05, itu menunjukkan adanya *heteroskedastisitas* (variens residual tidak konstan). Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi *stuserrd error* koefisien menjadi bias dan uji t serta F menjadi tidak valid.



INTERPRETASI HOMOSKEDASTISITAS

 Berdasarkan Output Uji Breusch-Pagan:

Metode yang digunakan: Breusch-Pagan Test

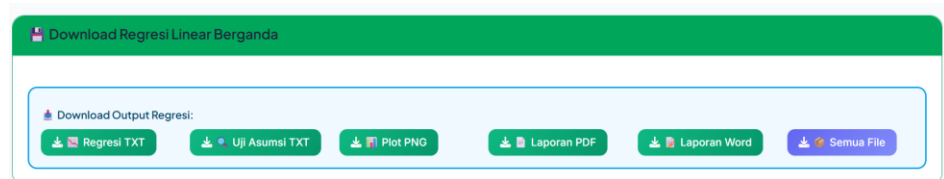
Statistik BP: 23.34441

p-value: 1.080632e-04

 Interpretasi Hasil:

- **Keputusan statistik:** Tolak H_0 - terdapat heteroskedastisitas ($p < 0.05$)
- **Asumsi homoskedastisitas:** DILANGGAR - varians residual tidak konstan
- **Implikasi estimasi:** Standard error bias, uji t dan F tidak reliable
- **Saran tindak lanjut:** Gunakan robust standard errors (HC1, HC3) atau transformasi data

- Mengunduh Hasil Analisis Regresi:
 - Di bagian paling bawah tab "Regresi Linear Berguser", pada panel "Download Regresi Linear Berguser", User memiliki beberapa opsi unduhan yang komprehensif:
 - "Regresi TXT": Mengunduh file teks yang berisi ringkasan lengkap dari model regresi User.
 - "Uji Asumsi TXT": Mengunduh file teks yang berisi hasil dari semua uji asumsi klasik yang telah dijalankan.
 - "Plot PNG": Mengunduh gambar statis dari plot residual model regresi.
 - "Laporan PDF": Mengunduh laporan formal yang merangkum analisis regresi User dalam format PDF.
 - "Laporan Word": Mengunduh laporan yang sama dalam format dokumen Microsoft Word (.docx), yang memungkinkan User untuk melakukan penyesuaian atau penambahan narasi lebih lanjut sesuai kebutuhan ujian atau presentasi.
 - "Semua File": Opsi ini sangat praktis untuk dokumentasi proyek. Ini akan mengunduh semua *output* terkait dari bagian regresi (file teks ringkasan regresi, hasil uji asumsi, gambar plot, dan laporan PDF/Word) dalam satu file ZIP terkompresi.



5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dashboard SASKARA CITA merupakan implementasi yang terpadu dari prinsip-prinsip komputasi statistik, mengubah tahapan analisis data yang kompleks menjadi alur kerja yang intuitif dan interaktif. Dari identifikasi data, pra-pemrosesan data, hingga penyusunan laporan, setiap fitur dirancang untuk memberikan pengalaman analisis yang optimal dan menghasilkan wawasan yang akurat. Kemampuan dashboard untuk memuat data secara otomatis dari sumber *online*, melakukan pra-pemrosesan

data yang krusial seperti kategorisasi variabel, menyediakan berbagai alat eksplorasi data yang kaya (statistik deskriptif dan visualisasi interaktif), melakukan uji asumsi kritis yang mendukung validitas analisis, menjalankan beragam uji inferensial untuk menarik kesimpulan populasi, hingga membangun dan memvalidasi model regresi yang kompleks, semuanya disajikan dengan interpretasi naratif yang mudah dipahami. Hal ini sangat membantu pengguna, termasuk mahasiswa dan peneliti, untuk tidak hanya mendapatkan hasil numerik tetapi juga memahami makna dan implikasi di balik angka-angka tersebut, menjadikan SASKARA CITA sebagai alat *Business Intelligence* yang efektif.

Fitur unduh yang ekstensif, yang memungkinkan ekspor laporan dalam format PDF dan Word, serta output mentah dan visualisasi, menjadikan SASKARA CITA alat yang ideal untuk dokumentasi proyek akademik dan profesional. Dengan adanya dashboard ini, analisis data SOVI di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan terkait kerentanan sosial.